

KC桌面——外资精译

Bernstein：200亿美元心衰市场新变局，阿斯利康为何被低估？

尽管Amvuttra（Alnylam；ALNY；跑赢大盘；Will Pickering；共识峰值90亿美元）上市强劲，但心脏的“蛋白绞杀”（ATTR-CM）五年生存率比许多严重癌症更差，因为美国诊断率仅为25%。共识（彭博社，全文同）预计ALNY和AZN将分别占据ATTR-CM 55%和12%的峰值份额。但经过专家访谈后，我们认为AZN应在这个200亿美元峰值市场中领先有四个原因，这将为该股带来上行惊喜：1/

AZN是唯一一家拥有全部三种已验证药物作用机制的公司；2/

AZN的上市将实质性扩大市场，因为ATTR-CM是一种高度异质性疾病；3/

医生对AZN的Alexion（罕见病）品牌的认知度已经很高；4/ 里程碑式的3期CardioTTRansform试验（2026年下半年公布）应是最具竞争力的数据集，从而使Wainua成为AZN第二大非肿瘤药物。我们对AZN

ATTR的2036年新预测为100亿美元，意味着较共识集团销售额有10%的上行空间。

为何ATTR重要？

淀粉样变性是有害蛋白质在重要内脏器官中危险积聚，可能危及生命。与报价最相关的淀粉样变性亚型是ATTR，其最大的未满足医疗需求在于心脏（ATTR-心肌病（CM）；G8国家约80万患者），因为美国五年生存率远低于40%。因此，ATTR-CM通常比许多严重癌症更像“死刑判决”。

为何现在关注ATTR-CM？

ALNY通过2025年推出同类首创基因沉默剂Amvuttra实现了创新“升级”。与早期“低技术”稳定剂（如Vyndaqel（辉瑞；Courtney Breen；2025年销售额60亿美元））不同，“高技术”沉默剂可切断ATTR的产生。2026年下半年，AZN将公布Wainua（共识峰值20亿美元；指引超过50亿美元）的里程碑式3期cardioTTRansform数据。尽管是第二个沉默剂，我们预计该药物将实质性扩大市场，因为1/ ATTR-CM是一种高度异质性疾病，因此医生需要多种不同机制来治疗（Wainua与遗传密码（mRNA）结合，而Amvuttra将其降解）；2/ 美国ATTR-CM诊断率仅为25%。但依我们看，有许多新进入者推动罕见病市场扩张的例子。关键意见领袖告诉我们，AZN在上市前已投入巨资。（尽管ALNY每年两次的“下一代”沉默剂nucosiran可能“升级”便利性，但我们预计它将蚕食Amvuttra。对于nucosiran，没有向赛诺菲（跑赢大盘）支付的款项，后者从Amvuttra销售中获得约25%的混合版税。）

谁将在这个200亿美元（10%复合年增长率）峰值销售市场中领先？

我们认为将是AZN，原因有三：1/ 产品组合：AZN独特地拥有每种已证实机制的药物：稳定剂、沉默剂和清除剂。与沉默剂不同，清除剂可根除ATTR斑块，而AZN的clirimitug（共识峰值20亿美元 vs 指引30-50亿美元）是同类首创，预计2029年上市。关键意见领袖向我们表示，联合疗法将带来最佳结果（AZN计划研究clirimitug诱导后Wainua维持治疗，这意味着我们AZN基准预测有上行空间）；2/

最强传承：依我们看，AZN的Alexion罕见病平台是可持续的竞争优势；3/

数据集：cardioTTRansform是规模最大的3期试验，拥有最严格的终点，并领先TRITON（nucosiran 3期）四年。如果Vyndamax预处理亚组在cardioTTRansform中“有效”，我们Wainua 2036年基准预测60亿美元将有34%的上行空间。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社，Bernstein估计和分析。

目录：公司情况更新

执行摘要 - 为何AZN应在200亿美元峰值非肿瘤市场中领先？4

ATTR简介.....6

ATTR如何治疗？ - 传统（仅缓解症状）9

什么是稳定剂？10

什么是沉默剂？11

siRNA深度剖析.....13

ASO深度剖析.....16

稳定剂与沉默剂 - 当前范式.....18

清除剂 - 它们是什么？19

我们为何相信AZN应在ATTR-CM中领先？20

为何我们的ATTR收入预测在增加，以及为何该业务现已成为AZN的正面惊喜来源？23

看涨情景 - 联合、联合、联合.....28

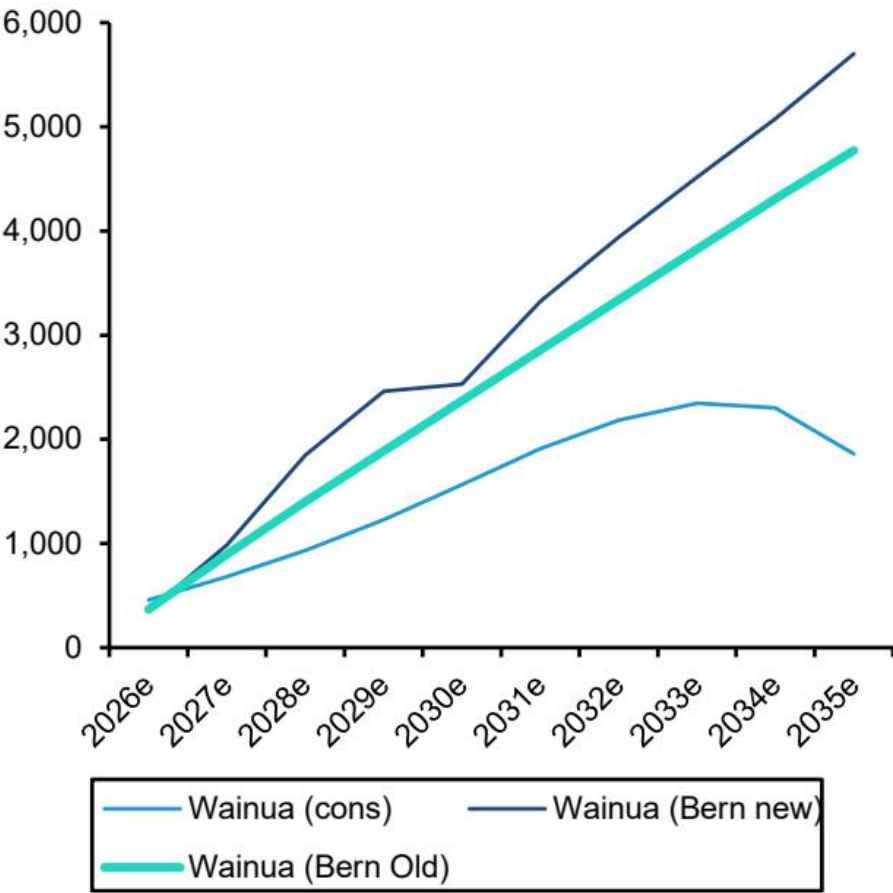
详情：公司情况更新

执行摘要 - 为何AZN应在200亿美元峰值非肿瘤市场中领先？

转甲状腺素蛋白淀粉样变性（ATTR）是一种错误折叠蛋白质积聚导致危及生命的器官衰竭的疾病，最严重的是心脏（心肌病（ATTR-CM）；G8国家约80万患者）。疾病修正治疗（不同于大多数缓解症状的药物）包括稳定剂，更重要的是基因沉默剂，如Alnylam（Pickering；跑赢大盘）开发的Amyvuttra（共识峰值90亿美元）。但ATTR-CM的死亡率仍与严重癌症相当，美国诊断率仅为25%。

我们深入研究了ATTR-CM（迄今为止最大的ATTR细分领域），因为2026年下半年AZN将为其沉默剂Wainua（峰值指引超过50亿美元 vs 共识峰值20亿美元）公布里程碑式的3期研究（cardioTTRansform）数据。依我们看，强劲结果将确保同类最佳地位，并使Wainua成为AZN第二大非肿瘤药物。在本入门报告中，我们还分析了AZN另一款有前景的ATTR-CM 3期药物（clirimitug；峰值指引30-50亿美元 vs 共识20亿美元），该药具有新作用机制（清除剂）且是同类首创。清除剂独特地去除导致心脏衰弱症状的ATTR斑块。

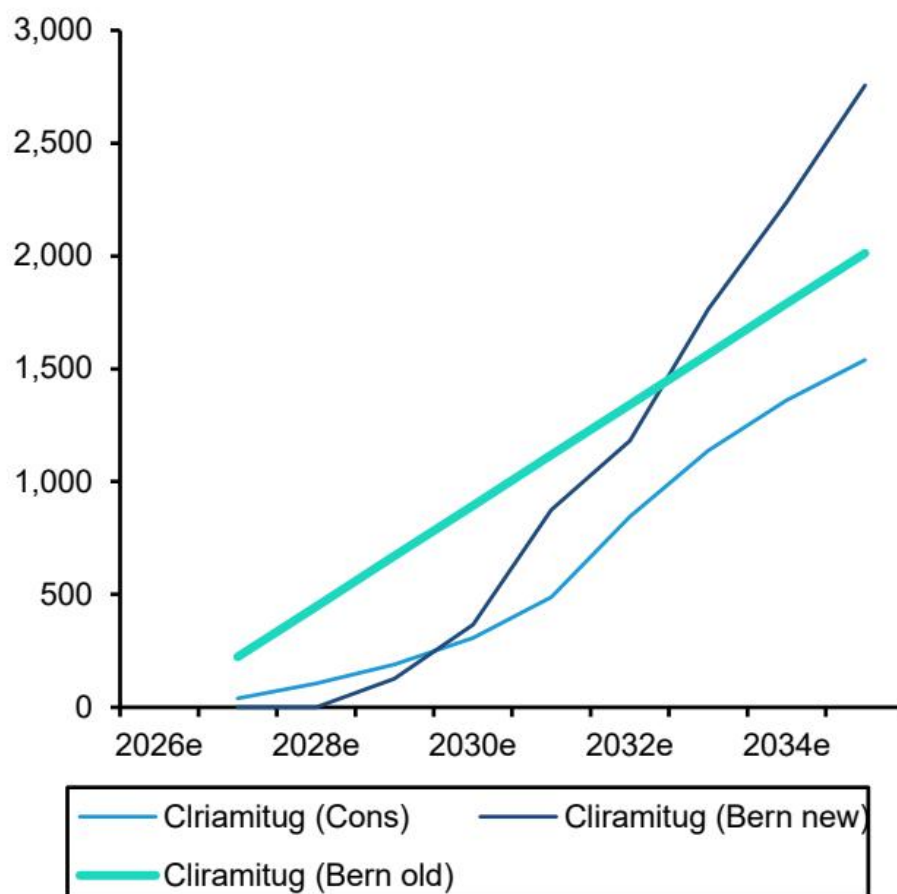
图表1：Wainua：Bernstein全球销售预测变化及与共识比较（百万美元）



图表 1

来源：彭博社，Bernstein分析与估计

图表2：Clirimitug：Bernstein全球销售预测变化及与共识比较（百万美元）



图表 2

来源：彭博社，Bernstein分析与估计

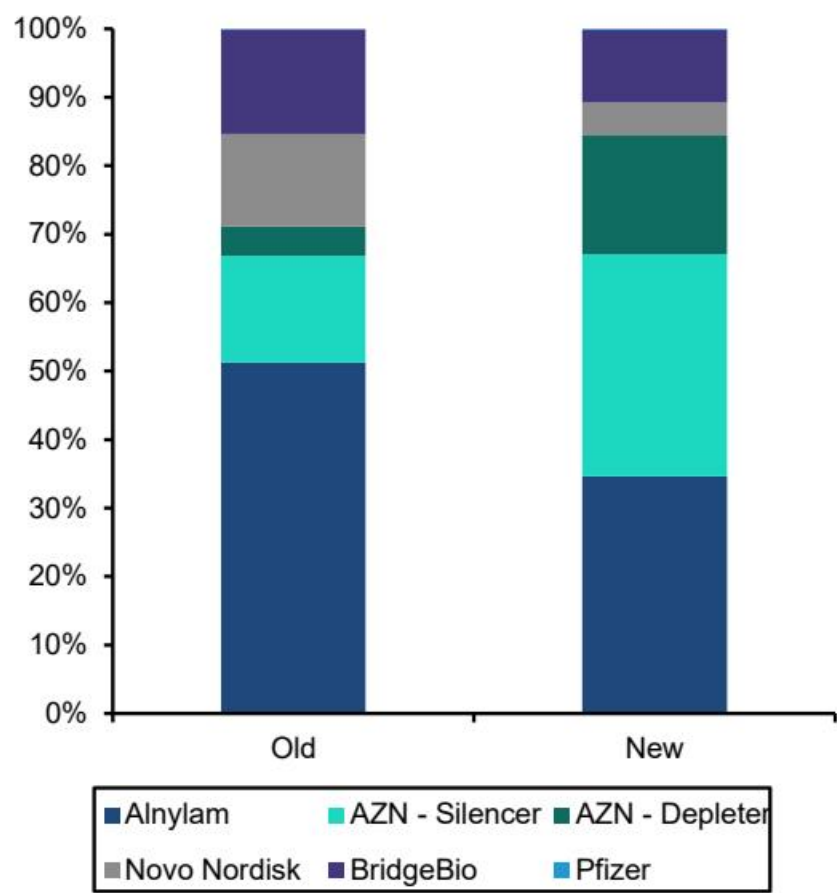
我们为何预期阿斯利康将在200亿美元峰值ATTR市场（提供10%复合年增长率至（26-36 e））中获胜？

我们相信，Wainua和clirimitug，加上AZN在日本商业化稳定剂Attruby（BridgeBio（Pickering；跑赢大盘），全球峰值销售额40亿美元），使其成为唯一拥有完整ATTR药物组合的公司。关键意见领袖向我们强调，联合用药方法将产生最佳结果。此外，经过与专家的渠道调研，我们了解到AZN的Alexion罕见病传承是ATTR-CM中的重要竞争优势。

通过彻底的新自下而上基于患者的建模，并得到自上而下美国处方数据的证实，我们现在将Wainua和clirimitug的2036年不确定性调整基准预测分别上调20%和4倍，至62亿美元和33亿美元（图表1；图表2）。考虑到罕见病先例，我们现在也预期ATTR市场将出现更大扩张。我们对清除剂机制的新热情也意味着我们现在预期AZN将在ATTR中占据更多份额（图表3），并对clirimitug定价更高。我们现在还认为，由于壁垒更高，沉默剂更难被“仿制”。

如果具有里程碑意义的3期 CardioTTRansform 研究证明 Wainua 在经 silencer 预治疗的患者中更有效，它将从缺乏该数据的 Amvuttra 手中夺取更多份额。在这种乐观情景下，我们对 2036 年全球 Wainua 销售额的预测将上调 37%，至 85 亿美元，对应 34% 的市场份额。相比之下，基础情景为 31%——目前美国有 25% 的患者已确诊。

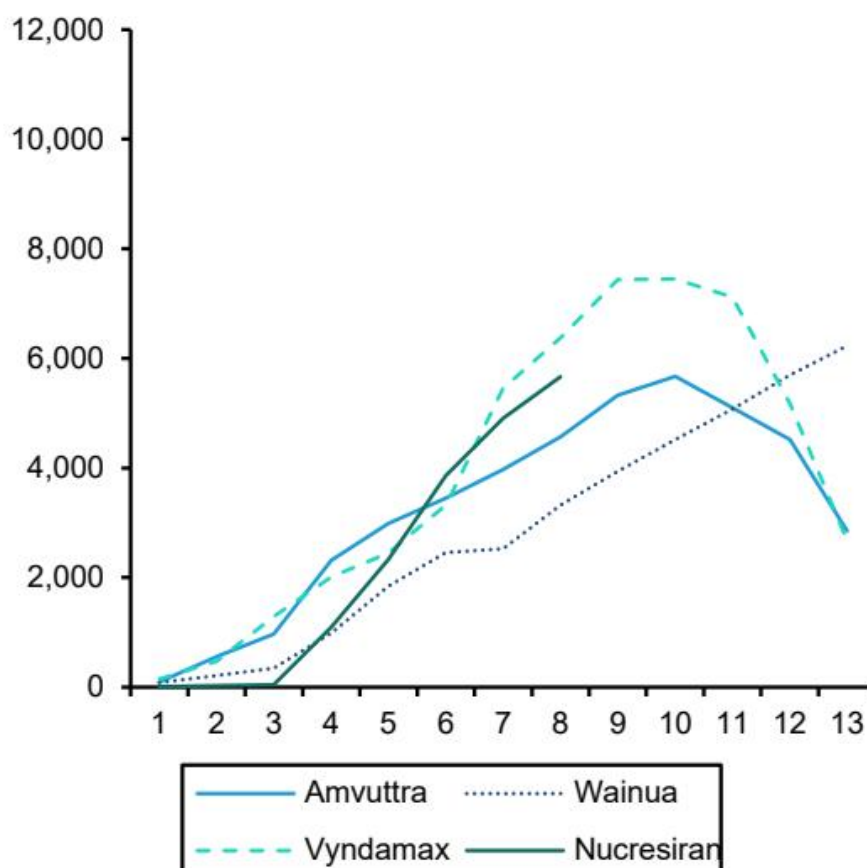
图 3：2036 年全球 ATTR 市场份额（按价值计）：Bernstein 旧预测 vs 新预测



图表 3

包括 ATTR-PN（多发性神经病）和 ATTR-CM（心肌病）。Alnylam 柱为 Amvuttra（silencer）；BridgeBio 和辉瑞柱均为 stabiliser（分别为 Attruby 和 Vyndamax）

图 4：Bernstein 全球销售额预测（同比口径，百万美元）



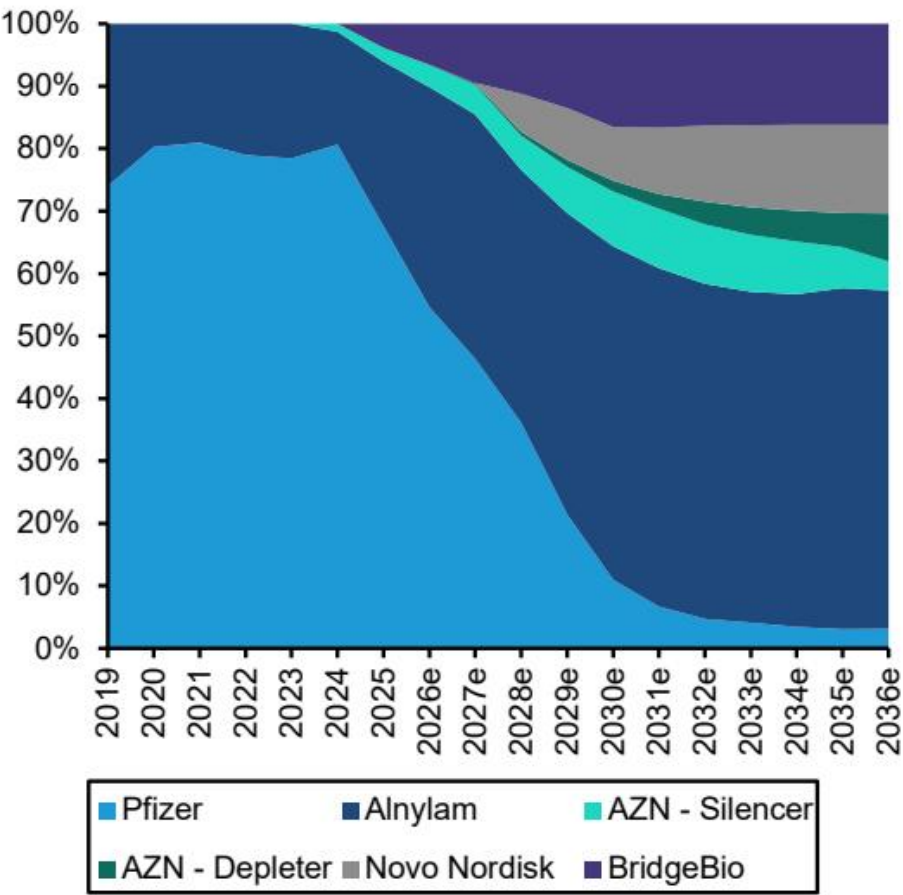
图表 4

资料来源：Bernstein 分析及预测 资料来源：Bernstein 分析及预测、彭博

我们上调后的 Wainua 销售额预测（图 1；图 2）现在合理暗示其爬坡速度将与 Amvuttra 相当（图 4）。我们承认，Alnylam 可能在 2030 年代初期通过推出其每年两次的“下一代”silencer nuresiran 来实现便利性的阶跃式提升。尽管如此，我们相信阿斯利康将凭借其组合疗法策略和更优的数据（CardioTTR transform 中的 4 点 MACE 终点 vs nuresiran 在 TRITON 3 期中的 3 点 MACE 终点）在长期内领先。

与 Amvuttra 不同，如果 nuresiran 获批，Alnylam 无需向赛诺菲支付特许权使用费。因此，我们认为 Alnylam 最大化股东价值的最佳途径是以牺牲 Amvuttra 为代价来推动 nuresiran 的销售（图 4）。但市场共识假设 nuresiran 的销售将完全是对 Amvuttra 的补充。我们认为这不太可能，因此我们预计 Alnylam 内部会出现蚕食（图 5）。

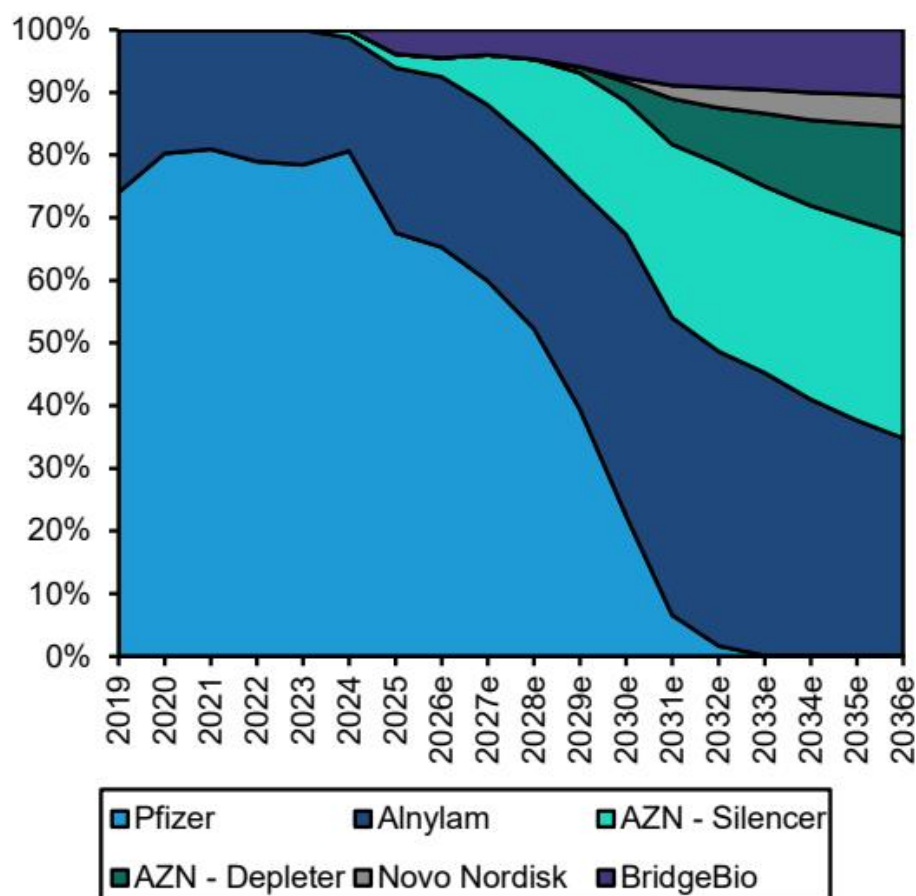
图 5：市场共识——ATTR 全球市场份额



图表 5

包括 ATTR-PN（多发性神经病）和 ATTR-CM（心肌病）。Alnylam 包括 nucesiran 资料来源：彭博、Bernstein 分析及预测

图 6：Bernstein——ATTR 全球市场份额



图表 6

包括 ATTR-PN（多发性神经病）和 ATTR-CM（心肌病）。Alnylam 包括 nuresiran 资料来源：Bernstein 分析及预测

ATTR 简介

“淀粉样变性”是一个广义术语，指异常蛋白质团块（淀粉样蛋白/原纤维）在身体各组织中的积聚，从而引起一系列可能危及生命的健康问题。淀粉样蛋白可能因长期炎症或导致病变蛋白错误折叠的基因突变而积聚，进而导致其聚集和结块。总体而言，估计有超过 36 种类型的淀粉样变性，具体取决于错误折叠的蛋白质类型或易感基因。

我们特别关注转甲状腺素蛋白淀粉样变性，即 ATTR。这种特定疾病涉及转甲状腺素蛋白（TTR）的错误折叠，该蛋白通常在肝脏中合成，参与体内甲状腺蛋白和维生素 A（对新陈代谢和视力至关重要）的运输。

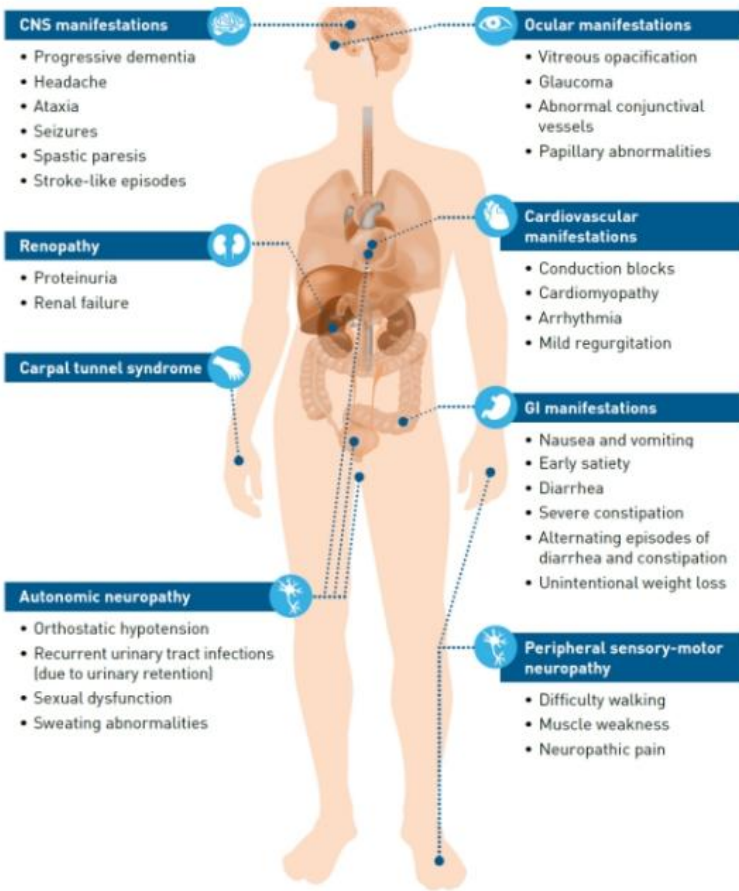
TTR 蛋白的复杂结构使其容易发生错误折叠。因此，ATTR 是淀粉样变性的第二大常见原因，约占所有病例的三分之一。

科学家将 ATTR 分为两种亚型

- 在遗传性 ATTR（hATTR）中，导致蛋白质错误折叠的 120 多种基因变异之一是从亲生父母一方遗传而来。已知非洲裔人群携带一种易患 hATTR 的基因改变。
- 在野生型 ATTR（wATTR）中，TTR 蛋白自发开始错误折叠，要么是由于获得性突变，要么仅仅是由于负责健康蛋白质形成的细胞结构发生与年龄相关的变化。因此，wATTR 在 65 岁以上人群中更为常见。

无论哪种类型，疾病过程最终相似，淀粉样蛋白沉积物在全身各处积聚（图 7）。

图 7：ATTR 的常见症状

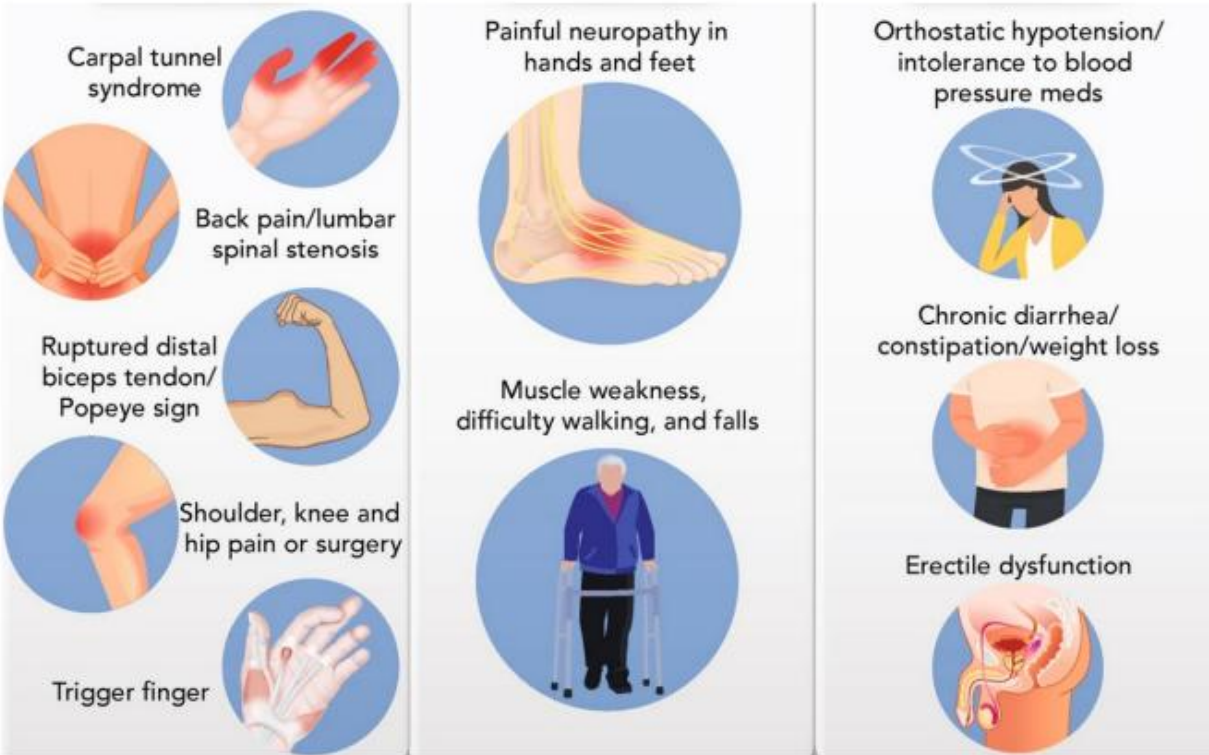


图表 7

资料来源：《美国管理式医疗杂志》

综合来看，ATTR-CM 引起的健康问题总和导致未经治疗的患者确诊后 5 年生存率远低于 50%。
在 ATTR 影响的所有器官系统中，出现了两大类代表与该疾病相关的最常见且最有临床意义的症状群。

图 8：ATTR-PN 的肌肉骨骼、周围神经和自主神经症状



图表 8

资料来源：《心力衰竭评论》

ATTR - 多发性神经病（ATTR-PN）

在这一类别中，神经系统症状占主导地位，淀粉样蛋白沉积物主要影响神经系统和关节。在关节中，淀粉样蛋白引起疼痛；在周围神经中，它们可引起疼痛和神经功能障碍，导致肌肉无力。当影响更中枢的神经时，淀粉样蛋白可引起“自主神经”症状，导致整体虚弱和身体神经控制失衡（图 8）。

神经上的淀粉样蛋白沉积通常是永久性的，其损伤持续存在。因此，确诊后通常是与时间赛跑，以防止不可逆的症状出现变化。

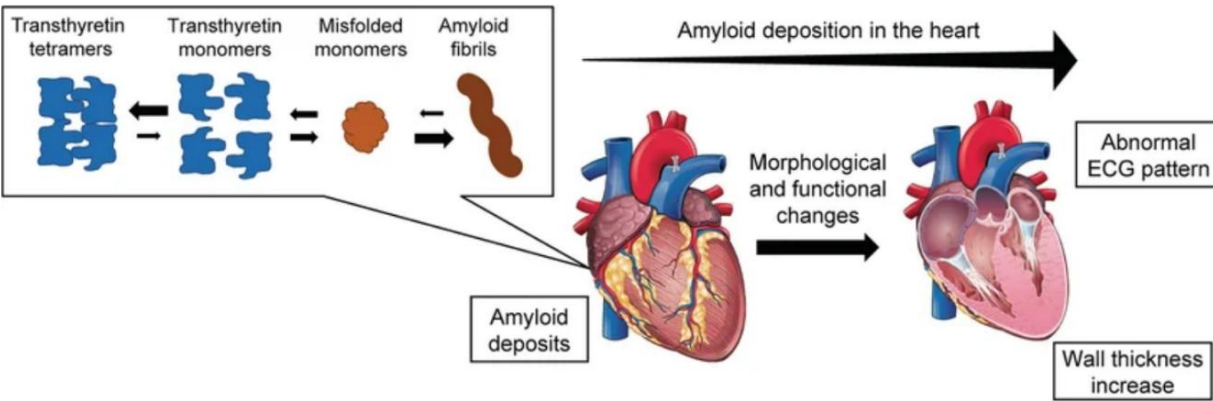
多发性神经病症状可能非常令人不适，并影响患者的生活质量。尽管如此，医生们普遍认为，与 ATTR 的心脏病对应类型相比，ATTR-PN 导致患者死亡的可能性较低，因为通常不涉及关键器官系统。

ATTR - 心肌病（ATTR-CM）

在这一类别中，淀粉样蛋白沉积物在心脏组织中积聚，引起使人衰弱的症状。淀粉样蛋白原纤维可能对心脏组织有毒。但更常见的是，这些沉积物只是使心脏更难执行其泵血功能，因为心脏腔室被淀粉样蛋白斑块堵塞。这导致心脏肌肉和壁代偿性增大（扩张型心肌病），进一步加重堵塞（图 9）。最终导致心力衰竭，进而引发一系列有充分文献记载的症状，包括呼吸困难和肺部液体淤积，因为心脏无法执行其循环功能。ATTR-CM 可能比某些形式的癌症更危及生命。

心力衰竭也可能由多种其他健康问题引起。然而，在 ATTR-CM 中，不断积累的淀粉样蛋白沉积物加速了心脏功能的急剧下降，通常导致健康状况迅速出现变化和死亡。ATTR-CM 被广泛认为是 ATTR 中更危险的类别。因此，它主导了 ATTR 治疗方法的研发，并且在我们看来，ATTR 创新药物治疗的潜在市场大部分存在于这里。

图 9：ATTR-CM 病理生理学



图表 9

资料来源：欧洲心脏病学会——心力衰竭

诊断与流行病学——迄今为止的情况

ATTR-CM 和 ATTR-PN 并不总是截然不同的疾病，通常指占主导或最初出现的症状群。尤其是一种类别常常会进展为另一种类别，并且在某些情况下，该疾病可能表现为“混合”表型。

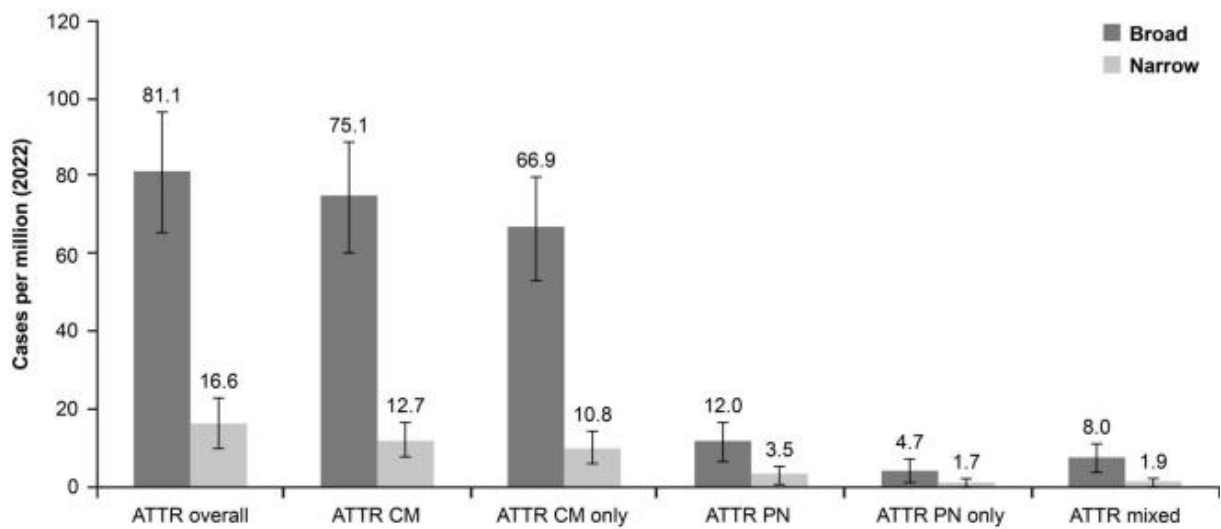
3/9

因此，诊断标准可能多样且具有主观性。然而，近期研究证实，无论采用狭义还是广义定义，ATTR-CM 都是迄今为止更为常见的类型（图表 10）。

在更广泛地诊断 ATTR 方面，历史上一直难以获得明确诊断。

对于 ATTR-PN，诊断依赖于临床症状，因此 ATTR-PN 常常最终成为排除性诊断。

图表 10：ATTR 流行病学



图表 10

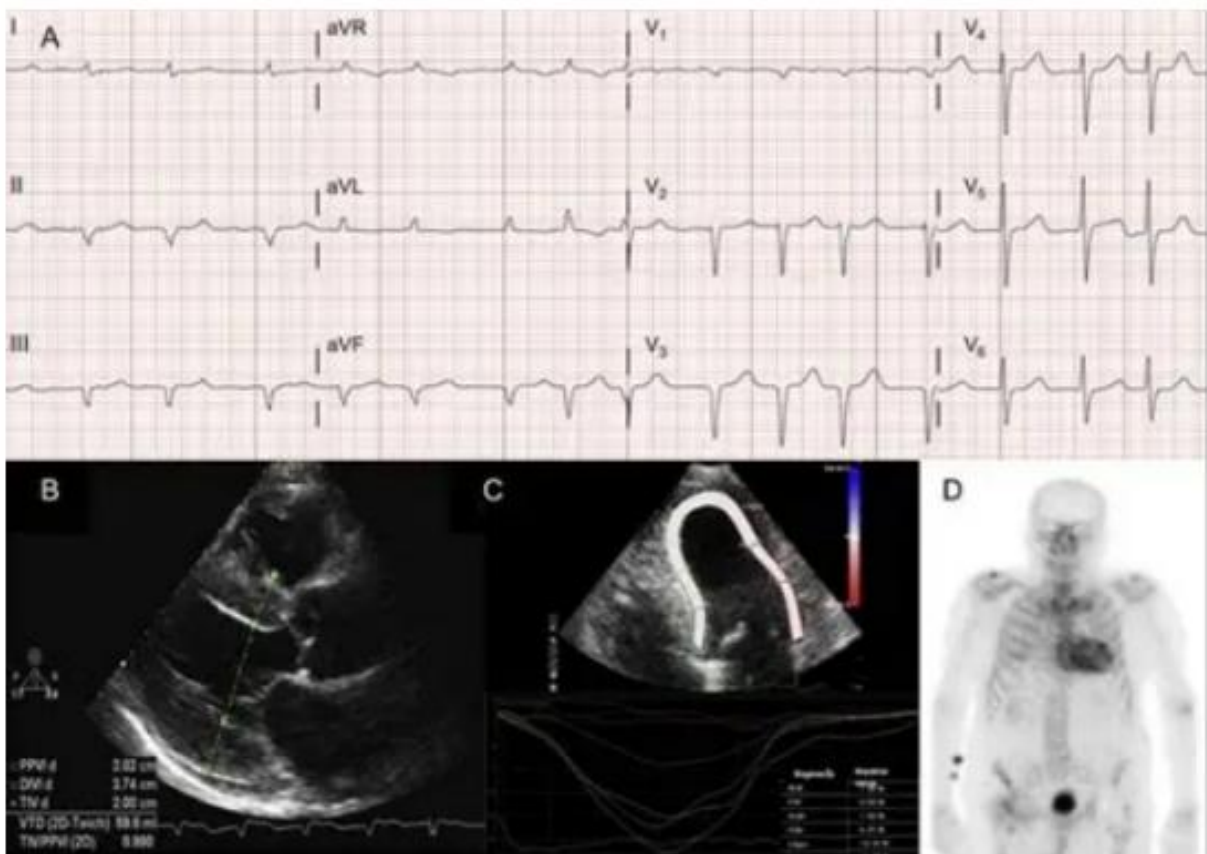
来源：OpenHeart

在 ATTR-CM 中，诊断采用超声心动图（超声波）、心电图（ECG）和传统心力衰竭血液标志物（图表 11）。如果存在 hATTR，广泛的基因检测可以确立正式诊断，尽管这相当昂贵且不适用于 wATTR。

对疑似淀粉样蛋白积聚的组织进行活检，然后对组织进行染色以评估错误折叠的蛋白质，也能提供较高的诊断准确性，但这需要侵入性取样程序。

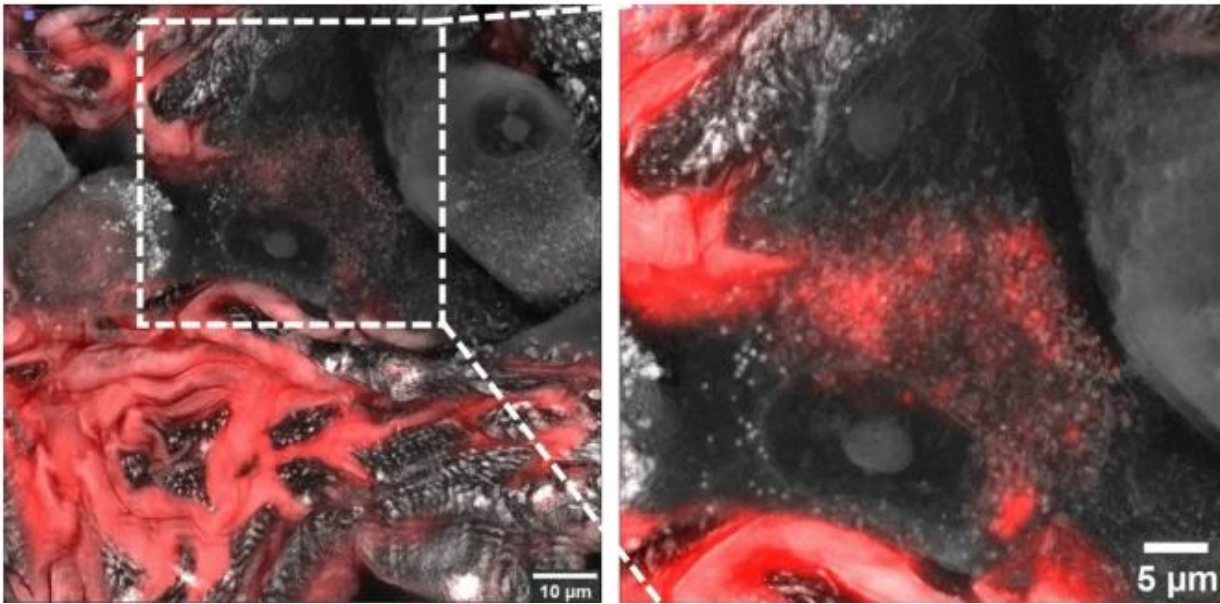
目前正在考虑使用荧光免疫组织化学的更动态技术。该技术使用一种染色剂或标记物，当与淀粉样蛋白斑块接触时，会在影像上发光，使我们能够可视化受影响组织上的淀粉样蛋白沉积物（图表 12）。

图表 11：ATTR 诊断技术



图表 11

A：心电图（ECG）， B/C = 超声心动图（超声波）， D =
图表 12：淀粉样蛋白荧光免疫组织化学（电子显微镜）



图表 12

来源：Michalon 等人，国际淀粉样变性研讨会，2024 荧光成像 来源：西班牙心脏病学评论

在血液检测中捕获淀粉样蛋白很困难，因此我们认为存在未满足的诊断需求。全球范围内，阿斯利康估计确诊为 ATTR-CM 的患者数为 121,000 人，而患病率据推测超过 900,000 人。

我们认为存在扩大药物使用的机会。许多 ATTR 患者最终可能仅因看似非特异性心力衰竭或任何病因引起的周围神经功能障碍而接受治疗，而无法获得更具针对性的治疗。

ATTR 如何治疗？—— 传统疗法（仅缓解症状）

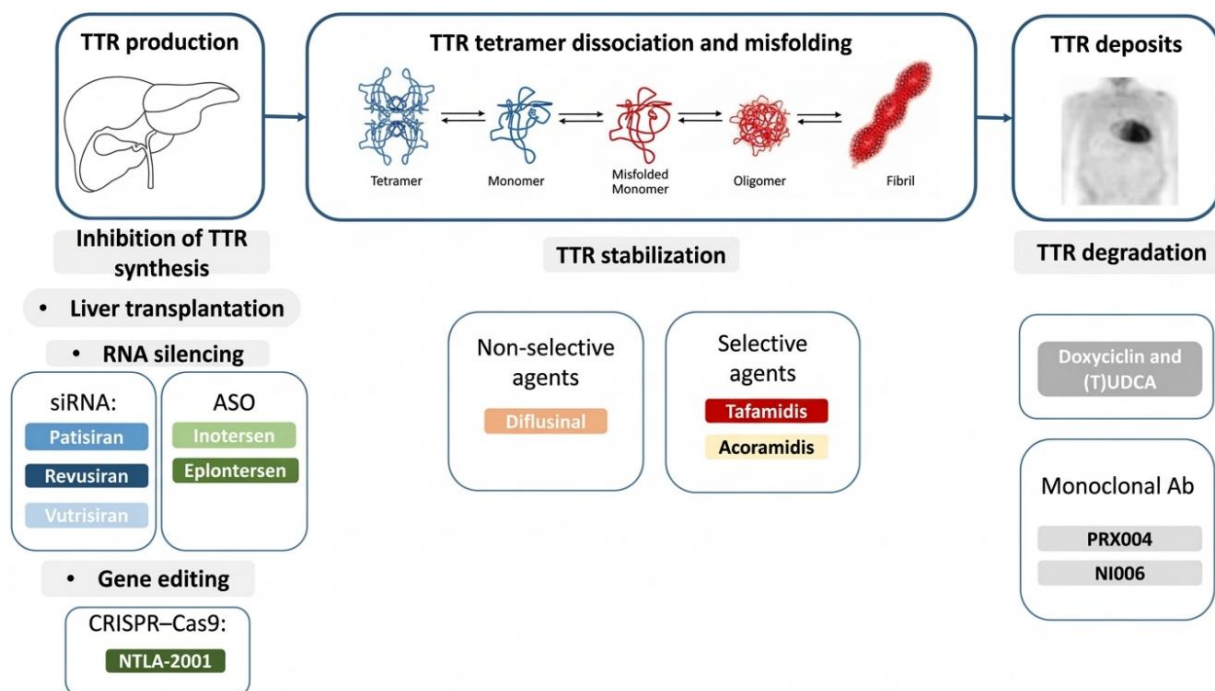
ATTR 通常被认为无法治愈。过去，治疗主要是支持性的，围绕处理淀粉样蛋白沉积发生后的后果。这些支持性治疗可包括

- 心力衰竭药物，如利尿剂，通过尿液排出多余液体来减轻心脏负担
- 抗凝剂和抗心律失常药，分别预防由淀粉样蛋白沉积引起的血栓和心律异常
- 在某些遗传性病例中，提供肝移植，因为肝脏是错误折叠 TTR 蛋白的场所，但鉴于历史疗效不一和成本问题，这已不再是标准疗法

一些专利已过期的药物被用于 ATTR，并声称具有益处，例如多西环素联合牛磺熊去氧胆酸（TUDC）。TUDC 是一种胆汁酸，可保护心肌细胞膜，抵消淀粉样蛋白原纤维的毒性作用。另一方面，多西环素是一种广泛使用的抗生素，在实验室细胞培养中显示可分解较大的 TTR 团块。尽管这种组合可能是针对 ATTR 的廉价方法，但迄今为止的 II 期研究结果不佳，因此该组合仍处于研究阶段。

二氟尼柳是一种非甾体抗炎药（NSAID），它能独特地结合 TTR 蛋白上的甲状腺素受体，减缓折叠过程。仅在多发性神经病中进行的一项 III 期试验显示，该药可减缓神经功能损伤的进展。然而，该试验的统计功效不足以达到高水平的统计学显著性，该药物仍是非标准治疗药物。

图表 13：ATTR 疾病修正治疗模式



图表 13

ASO= 反义寡核苷酸，PRX004= Coramitug，NI006= Clirimitug 来源：心血管医学前沿

疾病修正性 ATTR 治疗

最近，ATTR 中高度未满足的临床需求促使了一系列疾病修正疗法的开发，我们认为这些疗法已经改变了 ATTR 的生存率和护理。这些疗法大致围绕疾病修正的三个支柱。

1/ 沉默剂

这些药物抑制（“沉默”）病变 TTR 蛋白的产生

2/ 稳定剂

这些药物最大限度地减少错误折叠，从而限制淀粉样蛋白原纤维积聚和聚集形成斑块

3/ 清除剂

这些药物旨在物理清除已经沉积的淀粉样蛋白沉积物

这三个治疗支柱作用于 ATTR 疾病过程中所有可用的靶点（图表 13）。它们共同支撑着一个我们认为利润丰厚且强劲增长的 ATTR 治疗市场，到 2036 年预计价值应超过 300 亿美元。

什么是稳定剂？

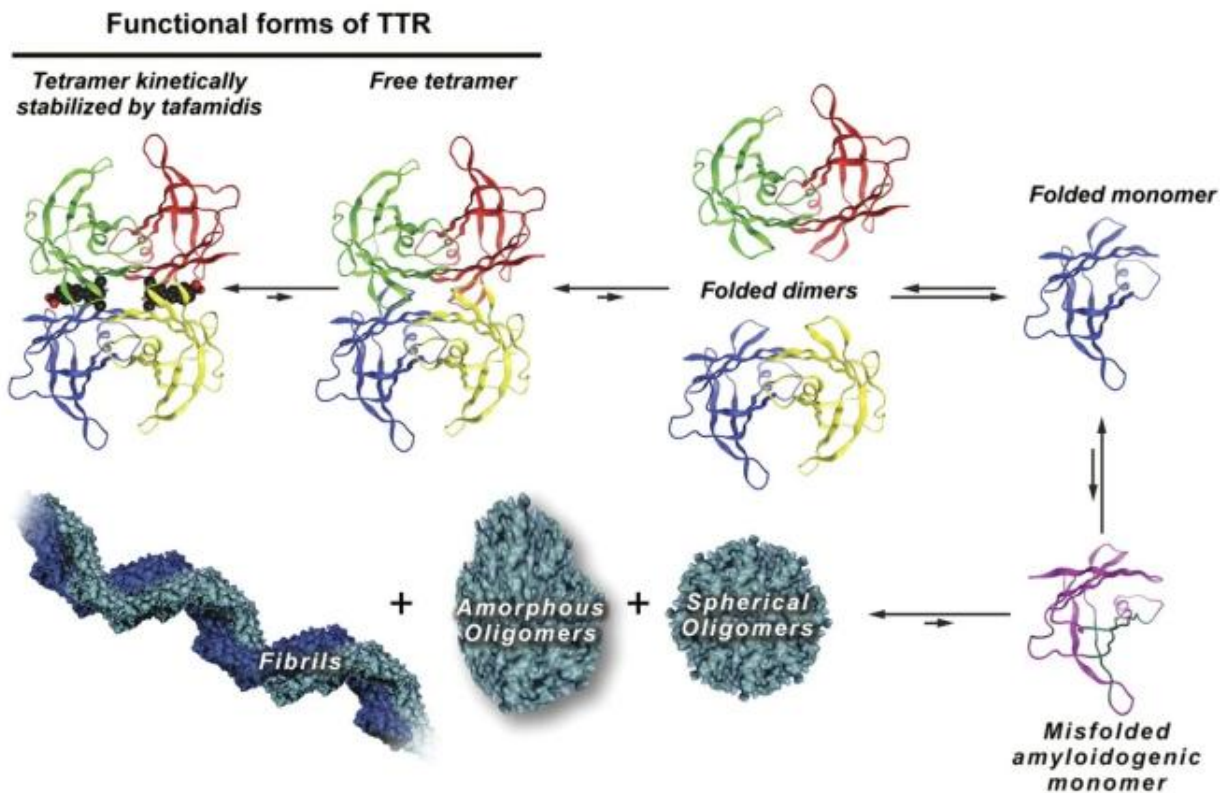
ATTR 中的稳定剂本质上是帮助维持 TTR 蛋白形态的药物。

病变的 TTR 蛋白不一定会立即错误折叠。但它们最终总是会错误折叠，并且其他错误折叠的 TTR 蛋白的存在会促使更多蛋白质错误折叠，形成恶性循环。稳定剂有助于减缓错误折叠过程（图表 14）。

为此，稳定剂与功能形式的 TTR 蛋白（由四个蛋白质片段组成——称为四聚体）结合。

病变的 TTR 形式会分解为其组成部分，最终折叠成淀粉样蛋白沉积物特有的病变原纤维形状。通过结合到更大的结构并“将其固定在一起”，稳定剂阻止了 TTR 淀粉样蛋白疾病的进展。

图表 14：TTR 稳定化示意图

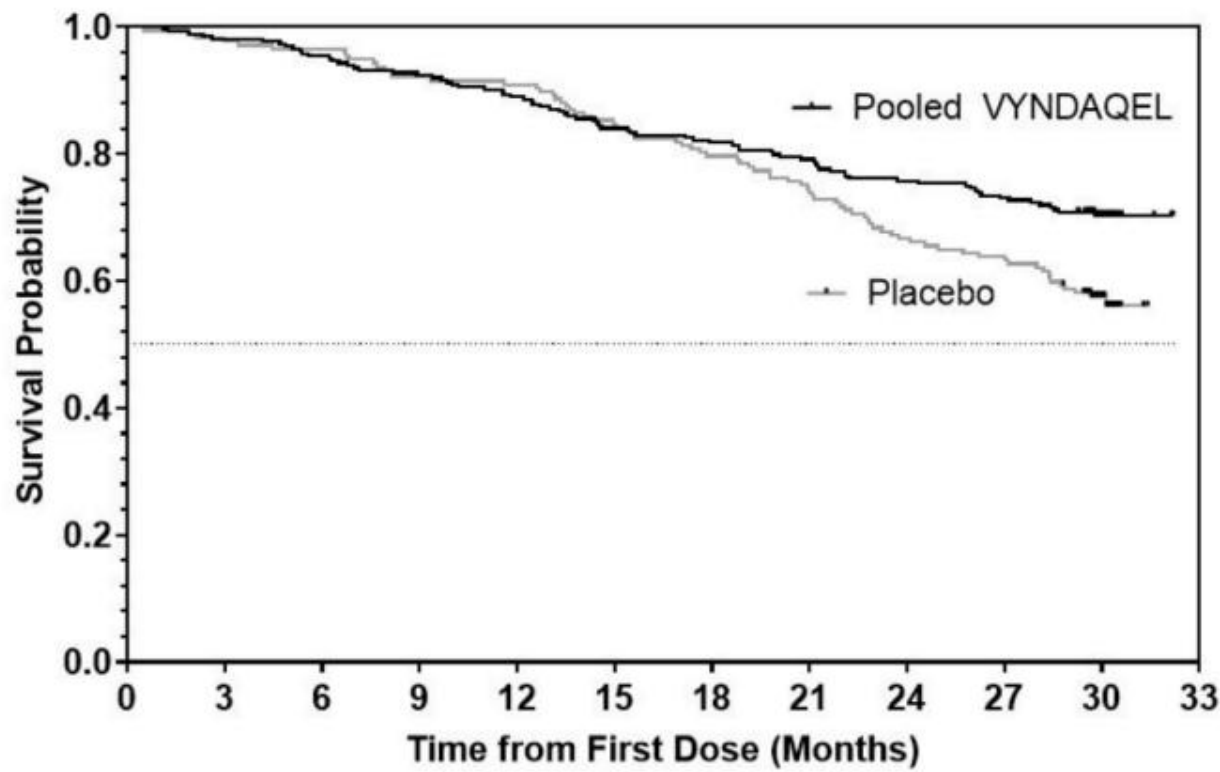


图表 14

与病理学相关的 TTR 结构 来源：PNAS

辉瑞（Breen；MP）开发的 Vyndaquel（他法米迪斯）自 2018 年首次获批用于 ATTR-CM 以来，一直是有选择性稳定剂类别的领导者。III 期 ATTR-act 项目将 Vyndaquel 与安慰剂进行了比较，使用全因死亡率和心血管住院作为复合主要终点。

图表 15：ATTR-ACT III 期主要终点结果



图表 15

来源：美国食品药品监督管理局

该试验达到了主要终点，每年心血管相关住院的不确定性比为 0.68 ($p<0.0001$)（图表 15）。有趣的是，Vyndaquel 在 PN 中的 III 期证据于 2012 年公布，该试验以诺福克生活质量指数（TQOL）作为主要终点，将药物与安慰剂进行比较。我们认为，这种诊断工具现已过时，在较新的药物中更常作为次要终点出现。

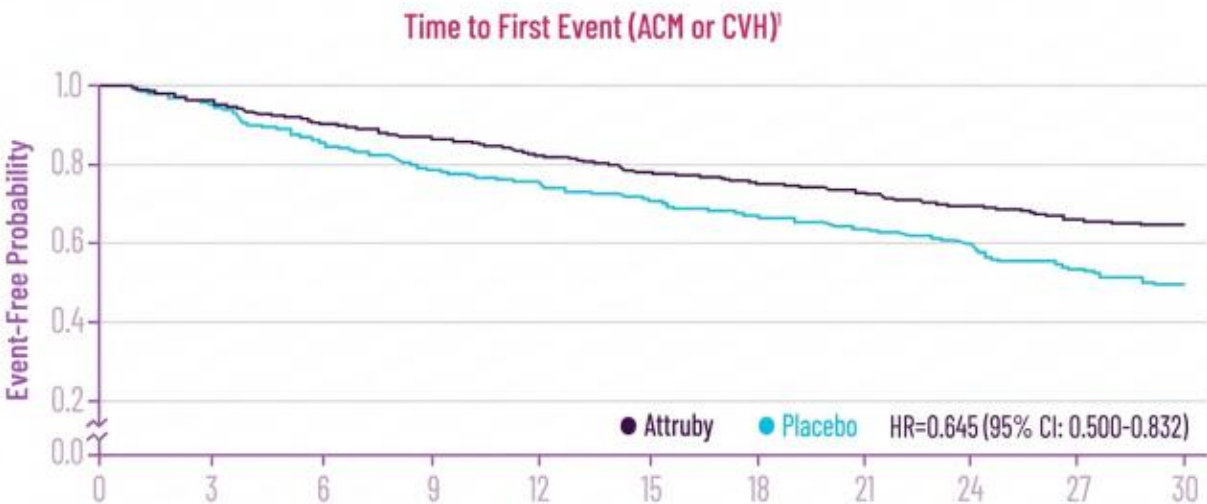
最终，Vyndaquel 在该试验中未显示出统计学上显著的改善，因此尽管在世界其他地区获批，但未在美国获批用于 ATTR-PN。作为一种副作用少且不良反应相对较少的口服疗法，Vyndaquel 多年来一直引领稳定剂市场，并且直到最近仍是 ATTR-CM 和 ATTR-PN 的标准疗法。

彭博一致预期预计2026年峰值年销售额为68亿美元，与Bernstein预测一致。

BridgeBio (Pickering;O) 开发的Attruby (acoramidis) 是最新的口服稳定剂疗法（2024年在美国上市），其作用机制与Vyndaquel类似，即与TTR蛋白的甲状腺受体部分结合，从而防止其（若发生病变）分解成各组成部分。阿斯利康在日本将该药商业化。

BridgeBio此前曾计划开展ATTRibute-PN项目，以研究Attruby在ATTR-PN中的应用。但在早期数据令人失望后，该项目被撤回。取而代之的是，ACT-early III期项目作为ATTRibute-CM试验的开放标签扩展研究启动。

图16：ATTRibute-CM III期主要终点结果



图表 16

资料来源：BridgeBio

该项目旨在评估ATTR突变携带者是否可能从早期使用Attruby中获益，从而可能延缓症状发作。预计将于2027年下半年公布结果。

彭博一致预期预计Attruby在2035年的峰值年销售额为38亿美元。

什么是沉默剂？

在三种疾病修饰疗法支柱中，第二种涉及阻止可能错误折叠成淀粉样蛋白的病变TTR蛋白的产生。这类治疗的一个已提及的例子是完全替换产生这些蛋白质的肝脏，从而“沉默”错误蛋白质的产生。然而，借助现代基因疗法，科学家已开发出仅沉默产生错误蛋白质的基因的能力，从而避免了手术等更具侵入性的措施。已出现几种关键的基因疗法方法

小干扰RNA (siRNA) 是实际上模拟细胞内上述信使分子 (mRNA) 的小分子，并主动干扰导致TTR产生的蛋白质表达通路。这种对通路的主动破坏再次阻止细胞产生病变TTR蛋白。该技术的例子包括Onpattro和Amvuttra (Alnylam (Pickering;O))，分别于2018年和2022年上市，2025年销售额分别为1.72亿美元和23亿美元。

反义寡核苷酸（ASO）是与细胞内导致TTR蛋白产生的遗传密码（mRNA）结合的分子。这种结合意味着该密码（mRNA）不再能产生蛋白质，因此循环中的TTR蛋白浓度降低。该技术的例子包括Tegsedi（Ionis（MP））和Wainua（阿斯利康（O）/Ionis（MP））。

CRISPR是一种广泛使用的基因编辑技术，旨在提供一种可能永久性的修复方案，以编辑负责产生TTR蛋白的基因。

考虑到所有这些基因疗法都有效（图17），沉默剂享有高价格溢价。但这些药物相对于传统疗法（如非甾体抗炎药）具有更强的副作用特征。此外，沉默剂的批准（截至2025年）大多仅针对ATTR-PN，这是一个显著较小的患者亚群。因此，沉默剂是一个新兴的市场机会，因为迄今为止其批准主要在美国以外。

图17：沉默剂治疗模式

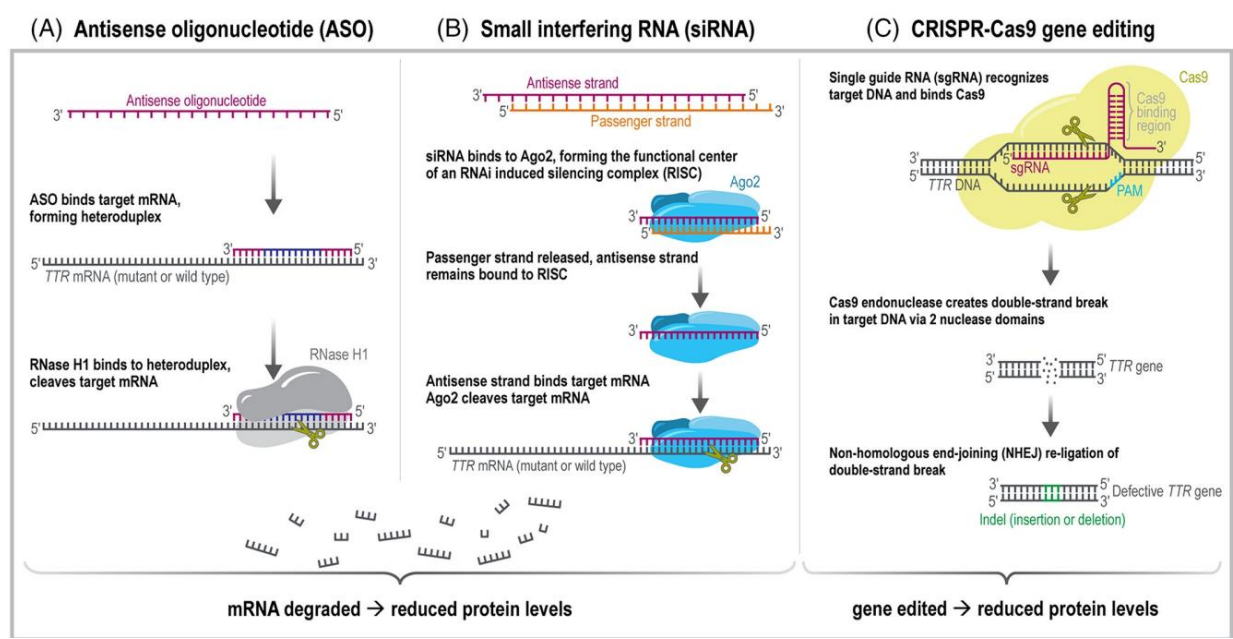


图 表 17

资料来源：Journal of the Peripheral Nervous System

siRNA深度解析

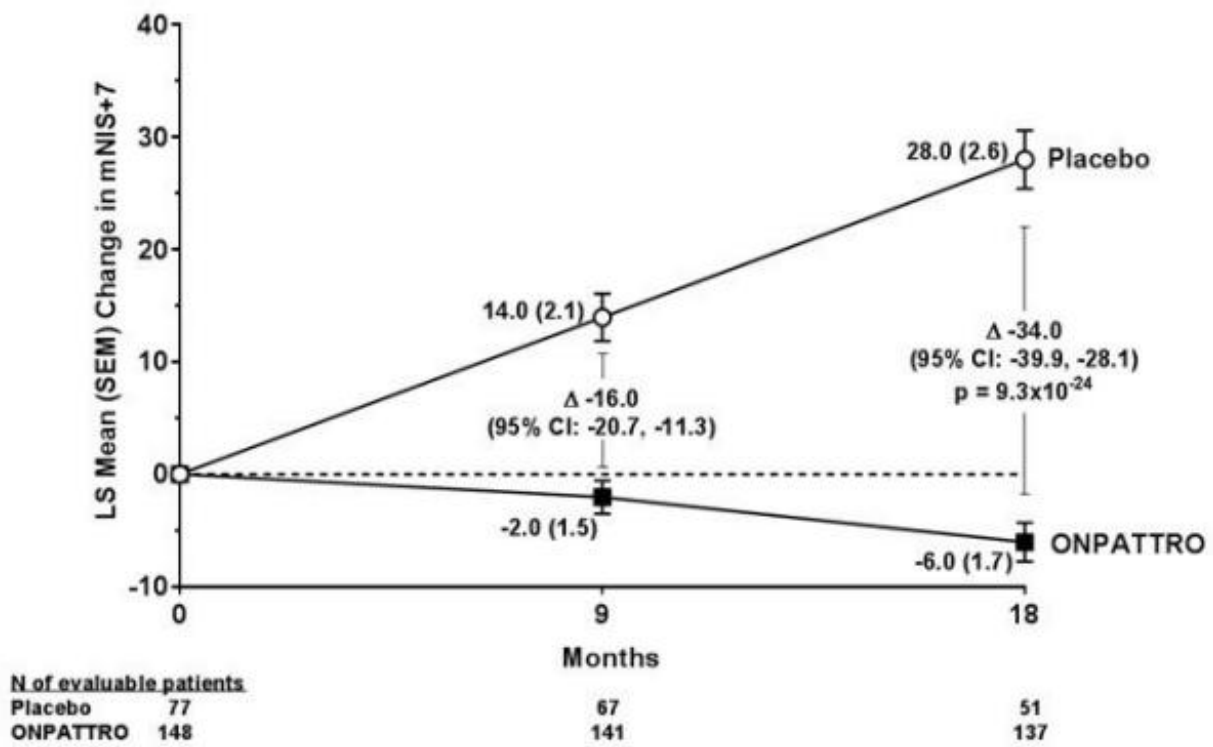
Revusiran是由Alnylam（Pickering;O）开发的siRNA，是为ATTR市场开发的第一个商业化的沉默剂。但其III期EN DEAVOUR项目失败，并于2016年终止。

Onpattro（patisiran）是Alnylam开发的另一种siRNA，需要每周三次静脉输注，针对ATTR-PN。

在2017年的III期研究APOLLO项目中，Onpattro与安慰剂进行了为期18个月的比较，使用改良神经病变损害评分+7（mNIS+7）评估症状严重程度。在干预组中，mNIS+7评分降低了34分（28.1,29.9 p<0.05），具有统计学显著性（不太可能是偶然因素导致）——图18。

凭借良好的安全性特征，Onpattro成为ATTR-PN领域开创性的沉默剂治疗药物。然而，尽管mNIS+7评分看似有较大的绝对分数降低，但鉴于该评分总分为340分，我们认为总体效果仍然温和。这可能解释了其2022年峰值销售额仅为5.57亿美元的原因。2022年进行了一项ATTR-CM III期试验（APOLLO-B）项目，也达到了统计学显著性。但效应量甚至更温和，因此Onpattro从未因此获得FDA在ATTR-CM中的批准。

图18：APOLLO III期主要终点



图表 18

资料来源：Alnylam

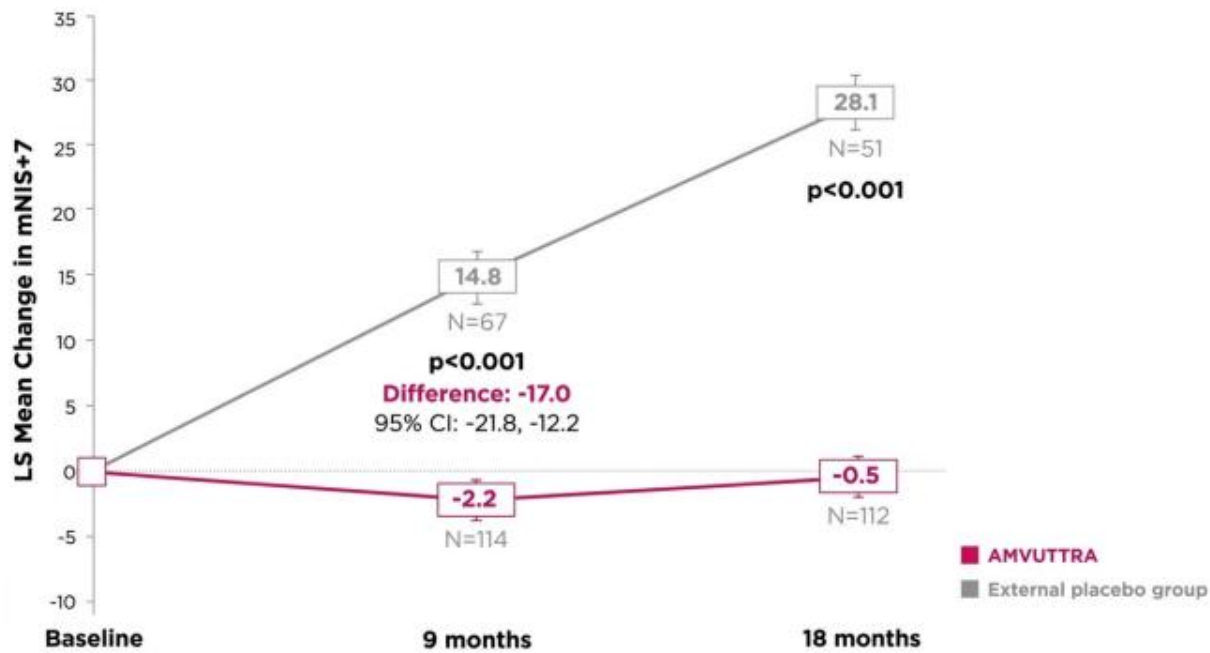
尽管Onpattro的专利独占权预计在2030年代初才到期，但该产品此后已被Alnylam自身的后续siRNA——Amvuttra所取代。

Amvuttra (vutrisiran) 是一种siRNA，其作用机制与Onpattro大致相似，但其更高的稳定性允许通过创伤小得多的皮下注射（皮下）每季度给药一次。在2022年结束的III期HELIOS-A项目中，Amvuttra在ATTR-PN患者中与安慰剂进行了为期18个月的试验，主要和次要终点与APOLLO项目相同。Amvuttra报告mNIS+7评分降低了29分，具有统计学显著性（图19）。

注意到需要补充维生素A，但除此之外，该药物具有令人放心的安全性特征，因此于次年全球获批用于ATTR-PN。

提供相当的临床疗效且便利性显著改善，意味着近年来Amvuttra已蚕食了Onpattro的销售额。去年，Amvuttra在所有细分市场的销售额达到23亿美元。

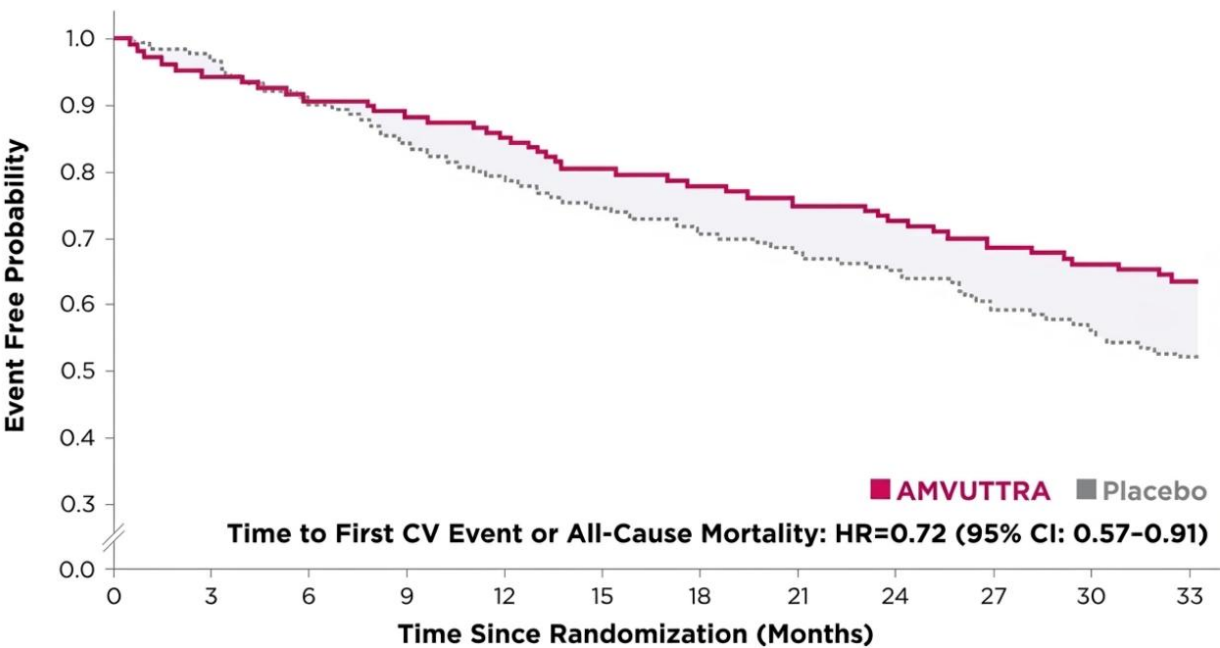
图19：HELIOS-A III期主要终点结果



图表 19

资料来源：Alnylam

图20：HELIOS-B III期主要终点结果



图表 20

资料来源：Alnylam

图21：ATTR-CM HELIOS-B III期亚组分析

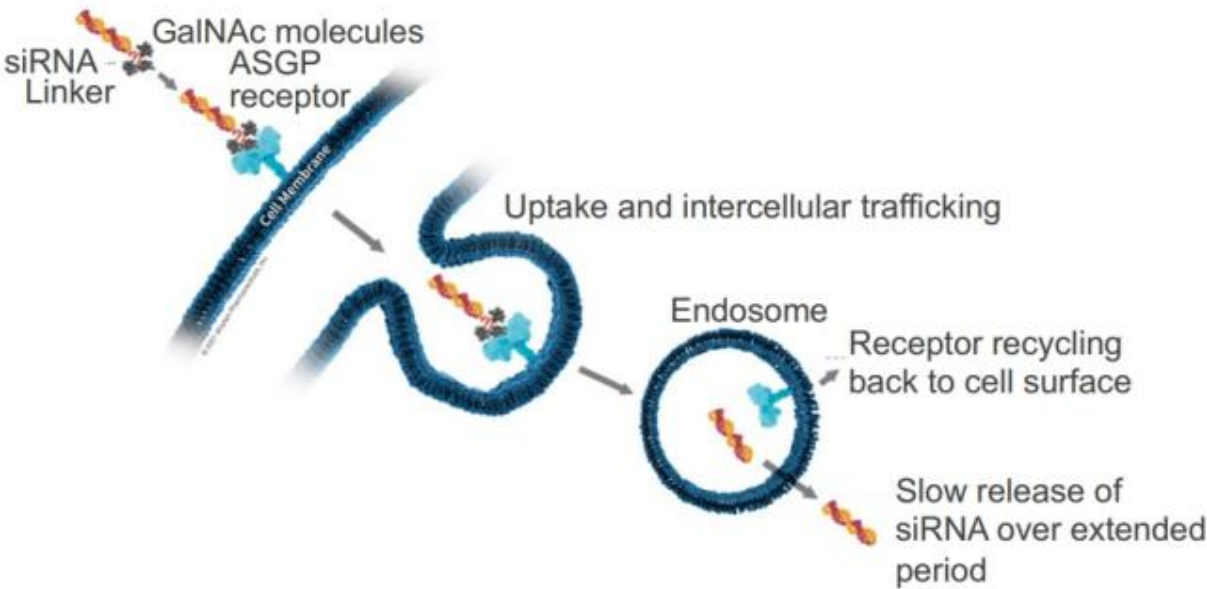
NYHA=纽约心脏协会心力衰竭评分 资料来源：Alnylam

截至撰写本文时，Amvuttra是唯一在ATTR-PN和ATTR-CM中均获批的沉默剂治疗药物。此外，考虑到其便利性和价值主张（美国年标价超过40万美元），预计在短期至中期内将在价值上占据可观的市场份额。Amvuttra的大部分份额增长源于率先进入市场，预计随着其在2030年代初推出后续产品nucosiran（图44），这一优势将被侵蚀。Bernstein预测峰值年销售额为100亿美元，相应的彭博一致预期为2035年120亿美元。

Nucresiran是Alnylam目前正在开发的siRNA类别中的最新产品。与Amvuttra类似，nucresiran的不同之处在于，通过使用IKARIA平台（药物优化技术），nucresiran优化了其靶向性和分子特征。本质上，nucresiran的作用机制与Amvuttra相同，但其优化使其有望获得更好的临床疗效。主要而言，这种优化的药物生物学特性可能会降低给药频率。Amvuttra需要每月就诊接受药物治疗，而nucresiran希望将这一频率降至每年一次或两次。

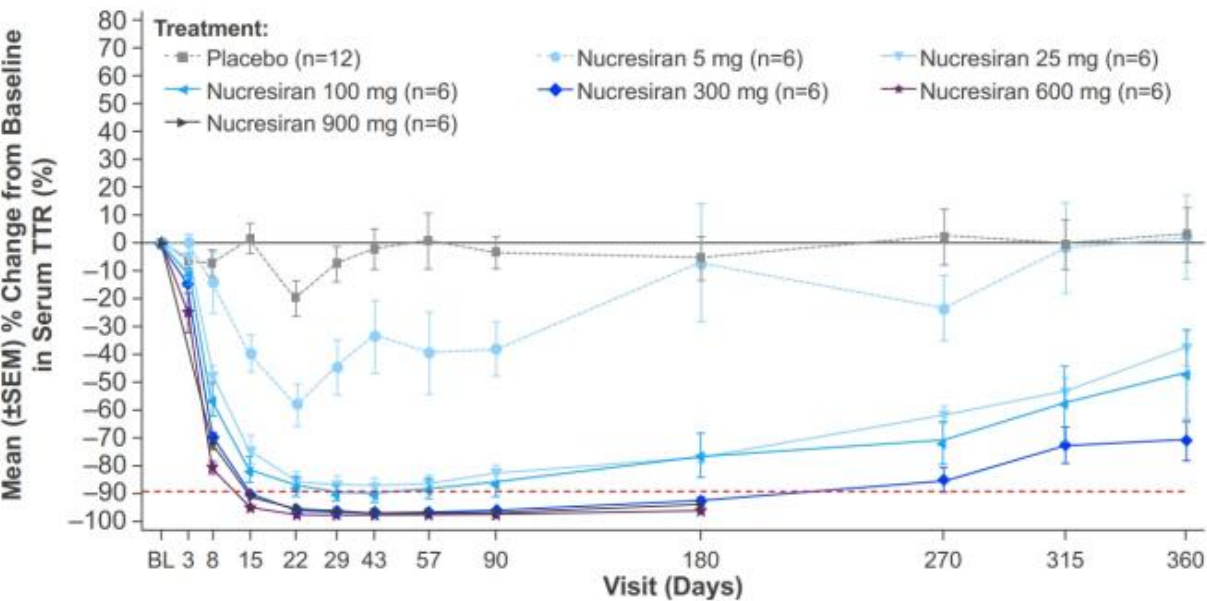
虽然严格来说并非“一次性治愈”基因疗法，但我们认为，所需就诊次数少将赋予nucresiran显著的定价权。鉴于其作用机制与Amvuttra相似，且一期临床试验非常成功（图表23），nucresiran直接进入了三期临床试验，未进行二期研究。

图表22：Nucresiran作用机制



图表 21

来源：Alnylam 图表23：Nucresiran一期结果



图表 22

来源：Alnylam

在三期阶段，TRITON-PN和TRITON-CM项目已开始招募患者。在ATTR-PN中，125名患者将接受为期9个月的研究，每6个月给药一次nucresiran，使用mNIS+7评分作为主要终点，与其他ATTR-PN研究一致。数据读出预计在2028年上半年。在规模更大的ATTR-CM试验中，1250名患者将与安慰剂对照，每6个月接受300mg nucresiran治疗，主要终点为全因死亡率和心血管事件的复合结局。这一事件驱动模型与阿斯利康在cardioTTRansform中使用

的模型类似。该试验预计在2030年下半年读出数据。

我们认为，与HELIOS-B（655名患者）相比，TRITON项目统计效力更高，这反映了Alnylam从阿斯利康在cardio TTRansform中的经验中吸取了教训。如果结果积极，nucosiran的商业潜力巨大，但我们认为它不会从Wainua手中夺取市场份额，因为Wainua是一种不同形式的沉默子（反义寡核苷酸），并且与我们下文进一步描述的新型清除剂机制配合良好。此外，我们相信Alnylam的销售代表将寻求将nucosiran作为Amvuttra的后续疗法，从而蚕食Amvuttra的销售额，而不是从其他公司手中夺取市场份额。彭博一致预期预测nucosiran到2036年可实现76亿美元的峰值销售额。

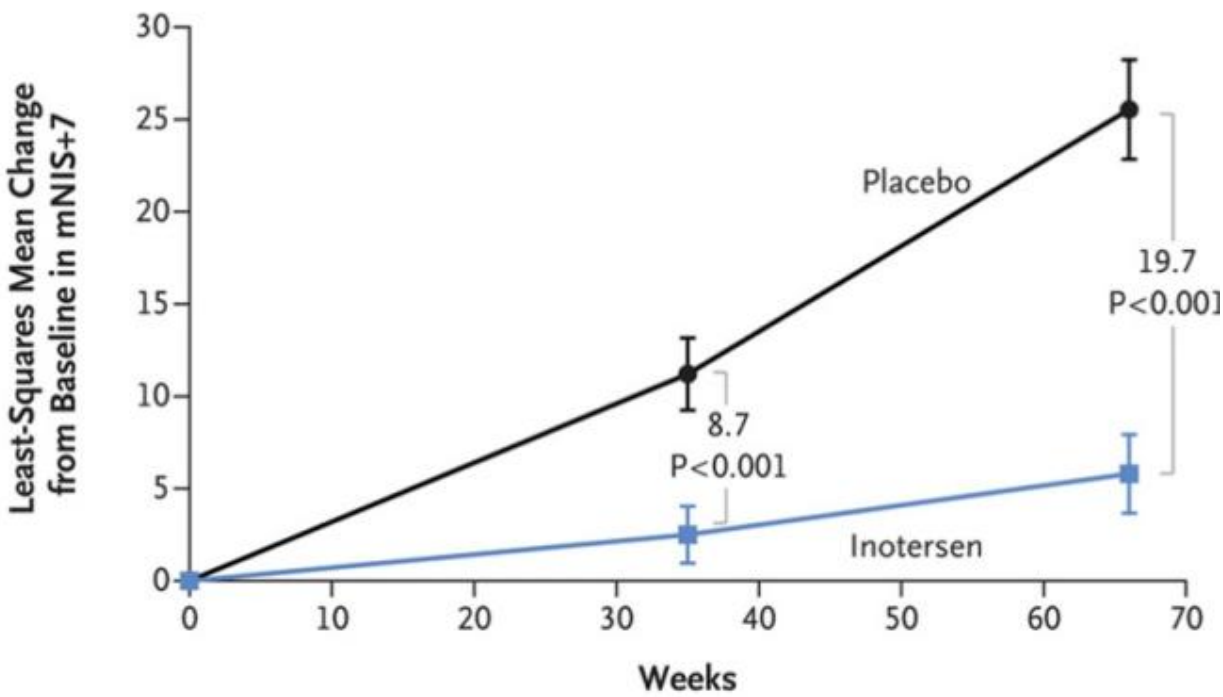
ASO深度解析

Tegsedi (inotersen) 由Ionis制药公司开发，是首个在ATTR中通过每周皮下注射部署的ASO沉默子技术，其三期NEURO-TTR项目于2018年读出数据。该试验在类似的时间跨度（18个月）内将药物与安慰剂进行了对比。试验达到了主要终点，与安慰剂相比，mNIS+7评分降低了19.7 (p<0.001)（图表24）。

然而，该药物出现了显著的不良事件，包括血小板计数低和肾脏疾病（部分致命），并且该药物的药品说明书上出现了多项黑框警告和肝脏监测要求。

因此，Tegsedi在ATTR-PN中获批。但由于竞争对手即将到来，其心肌病临床项目从未开展，该药物因销售不佳于2024-25年停产。

图表24：NEURO-TTR三期主要终点结果

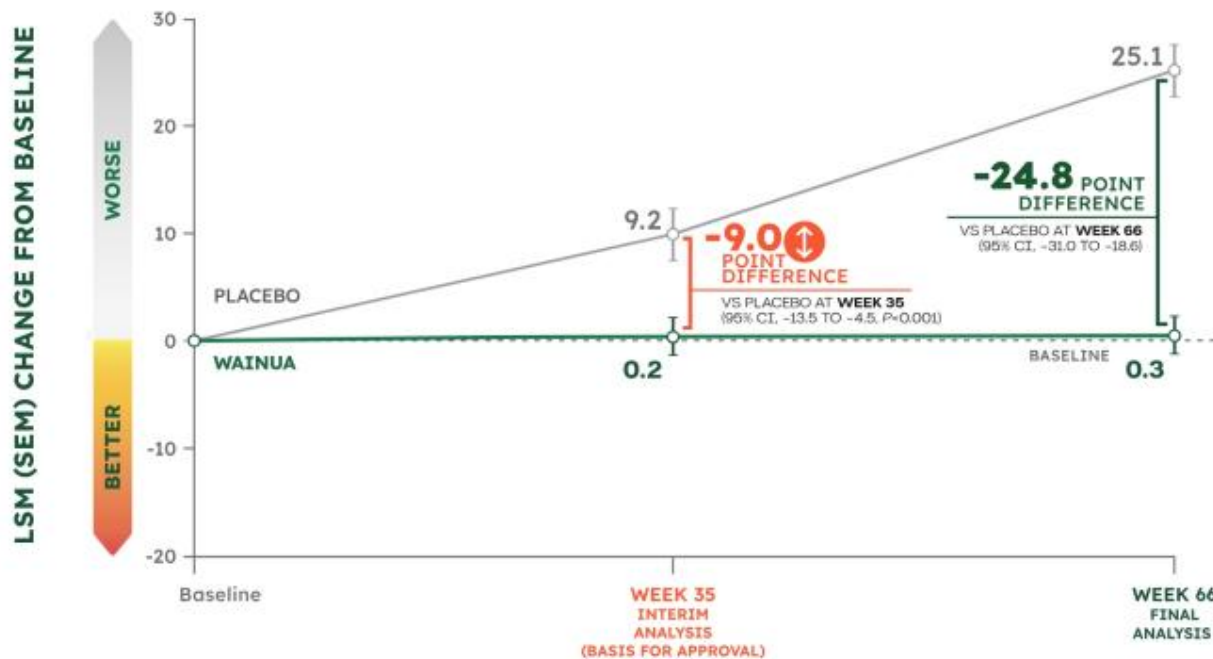


图表 23

来源：《新英格兰医学杂志》

Wainua (eplontersen) 也由Ionis开发，并于2021年授权给阿斯利康。它通过皮下注射给药，但仅需每月一次。

图表25：NeuroTTRansform三期主要终点结果



图表 24

来源：阿斯利康

我们认为，作为单一疗法，Wainua在ATTR-PN队列中显示出与Amvuttra相当的疗效，并于2024年第三季度在该人群中获批。

在ATTR-CM方面，阿斯利康于2020年启动了大型CardioTTRansform三期项目。该项目涉及超过1400名患者，是有史以来规模最大的ATTR-CM试验。

此外，与HELIOS-B试验不同，CardioTTRansform的终点是心血管特异性死亡率而非全因死亡率，这更针对ATTR-CM。与关键意见领袖的访谈以及我们对该试验统计效力的分析强烈表明，这是一个更全面、更有意义的主要终点。

我们认为，如果这个由心血管死亡率和复发性心血管临床事件（截至140周）组成的复合主要终点得以达成，Wainua将拥有强有力的循证依据来证明其疾病修饰疗效。

此外，CardioTTRansform试验还进行了一项亚组分析，专门针对基线时接受稳定剂药物（tafamidis）治疗的患者。这是首个在三期阶段同时使用这两类治疗药物进行研究的亚组。



图表 25

图表26：CARDIO-TTRANSFORM三期分层次要终点
次要终点（按分层顺序）

第140周时6MWT距离的变化

第140周时KCCQ-OS评分的变化

截至第140周的总复发性心血管临床事件*

截至第160周和第140周的全因死亡率 $\wedge\{\dagger\}$

基线时接受TTR稳定剂治疗的参与者截至第140周的1 ° 终点

截至第160周和第140 $\wedge\{\dagger\}$ 周的心血管死亡率

来源：世界急性心力衰竭大会

我们的渠道调研表明，cardio-t-transform试验中近一半的患者将接受这种稳定剂加沉默子的联合治疗亚组分析。我们认为，如果这个联合治疗亚组显示出改善的疗效，那么Wainua在ATTR-CM的治疗方案中将具有明显的竞争优势。

但我们注意到，基线稳定剂亚组是六个分层次要终点中排名第五的，因此不一定能达成（图表26）。前四个次要终点需要“命中”，第五个才有资格进行分析。

我们新上调的对Wainua在2035年57亿美元的预测，对比彭博一致预期的峰值年销售额为23亿美元。

Nex-Z（nexiguran ziclumeran）由Intellia Therapeutics开发，是目前正在研究的最后一类沉默子，它使用CRISPR技术来限制TTR的产生。Nex-Z目前正在MAGNITUDE（ATTR-CM）和MAGNITUDE-2（ATTR-PN）项目中与安慰剂进行对比研究，其主要终点与该领域现有的三期项目相似。

令人担忧的是，这两个项目在2025年底因受试患者出现严重的3-4级肝损伤（并伴有相关死亡）而暂停。此后项目已重新启动，预计在2028年下半年读出数据。尽管存在严重不良事件的潜在不确定性，彭博一致预期该资产的峰值年销售额在2037年达到24亿美元。

稳定剂与沉默子——当前范式

我们认为，在过去十年中，沉默子和稳定剂共同改变了ATTR的治疗格局。

图表 27：稳定剂与基因沉默剂的比较

转甲状腺素蛋白心脏淀粉样变性 (ATTR-CM) 药物：TTR 稳定剂 vs. 基因沉默剂

我们的渠道调研显示，ATTR-CM 尚无广泛接受的治疗指南强制要求使用基因沉默剂或稳定剂的先后顺序。

随着竞争格局日趋成熟，我们认为存在为大多数患者建立更广泛接受的标准治疗的机会。

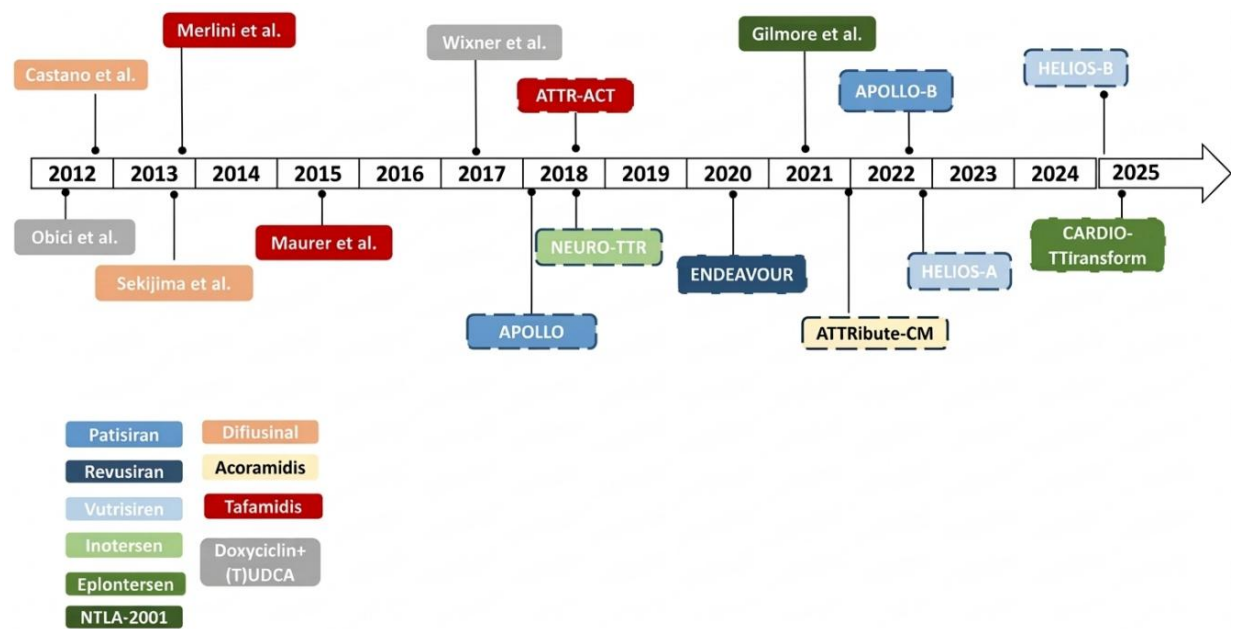
然而，由于存在多种作用机制，预计市场将扩大。以基因沉默剂和稳定剂的既有案例（图表 27）为例，我们看到两类药物各有若干优缺点。

最终，我们认为治疗的组合、顺序和互补性将有助于改善患者预后。在一种仍然诊断不足的疾病中，我们相信这种市场扩张非常可能。

在考虑稳定剂和基因沉默剂的关键 III 期项目时间线（图表 28）时，我们看到对 ATTR 研发的持续兴趣，并且我们认为这种兴趣在未来几年很可能会持续。

来源：Frontiers in Cardiovascular Medicine

图表 28：关键基因沉默剂和清除剂 II/III 期试验时间线



图表 26

CardioTTiransform 读出已提前至 2026 年 来源：Frontiers in Cardiovascular Medicine

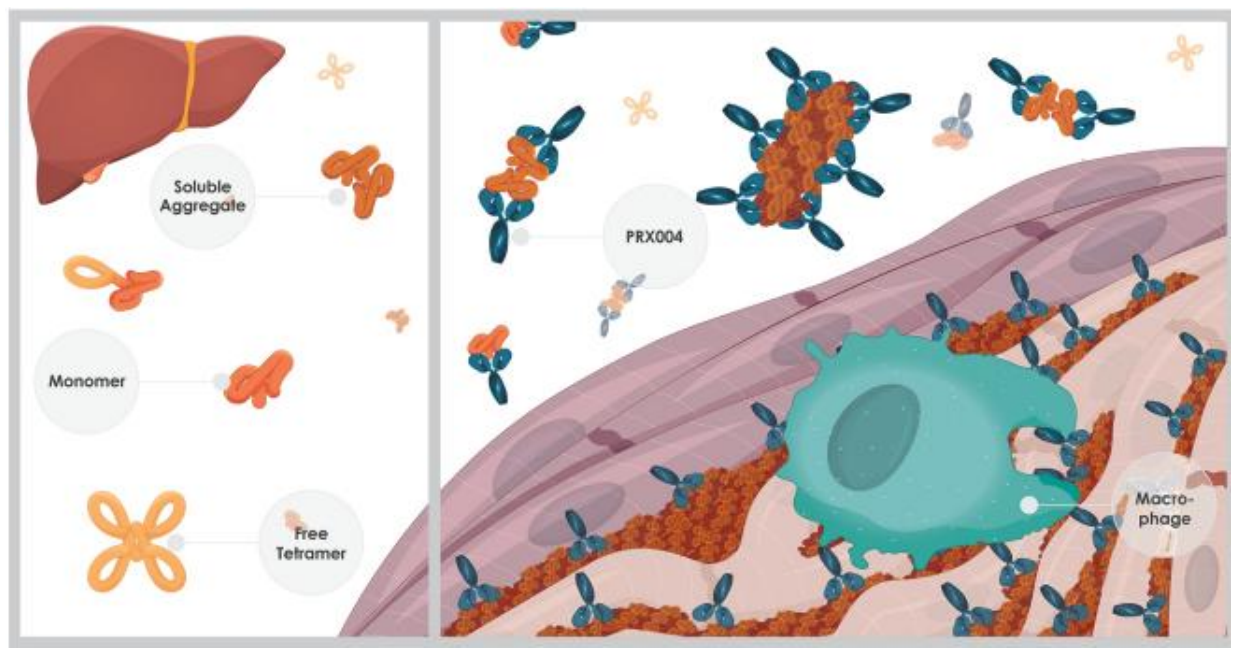
清除剂——它们是什么？

ATTR 中第三类也是最新出现的疾病修饰疗法是清除剂类药物。这些药物旨在通过粪便清除体内积聚的淀粉样斑块。迄今为止，有两种关键药物正在开发中，两者具有相似的作用机制。

Coramitug (PRX004) 由 Prothena 发明并授权给诺和诺德 (U)，是一种人源化单克隆抗体，旨在靶向错误折叠/非天然 TTR 蛋白。它既能结合可溶形式的错误折叠 TTR 蛋白，也能结合已以不溶性纤维形式沉积为斑块的蛋白。Coramitug 通过每月一次静脉注射给药。

这种药物可防止错误折叠蛋白添加到斑块中，并且 coramitug 能促进现有斑块的清除，因为人体自身的免疫系统细胞（巨噬细胞）会识别与斑块结合的抗体，然后将其破坏（图表 29）。

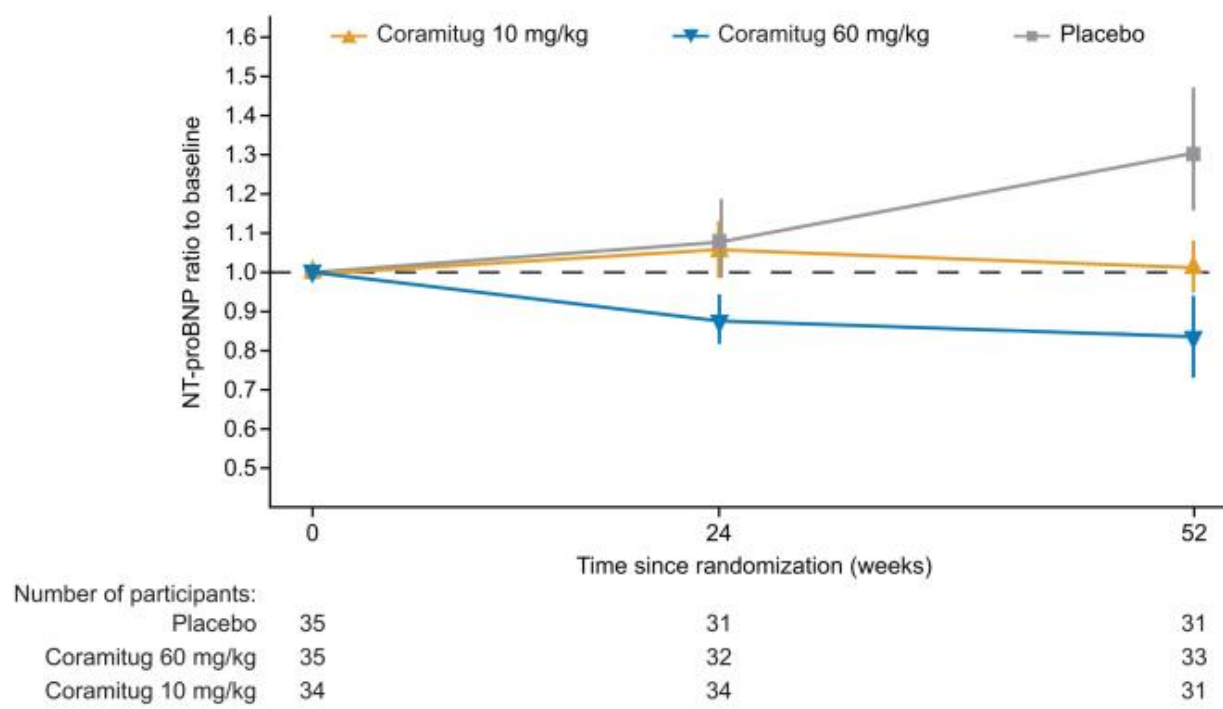
图表 29：Coramitug 作用机制



图表 27

PRX004 = Coramitug 来源：Prothena

图表 30：Coramitug II 期主要终点结果



图表 28

来源：American Heart Association

在 ATTR-CM 的 II 期项目中，coramitug 达到了其主要终点，即降低已接受疾病修饰疗法治疗患者的心力衰竭关键血液标志物（NT-ProBNP）（图表 30）。该血液标志物降低了 48%（22%-65%，p=0.0017）。未报告不良事件，亚组分析中还观察到功能性超声心动图（监测结构异常的心脏超声）参数的改善。

诺和诺德启动了 III 期 cleopATTRa 项目，在 4 年内研究 coramitug 与安慰剂（包括接受标准治疗的 ATTR-CM 患者）的对比。将使用心血管事件和住院的标准复合终点，以及超过 15 个次要终点。该试验预计在 2029 年下半年读出结果。彭博一致预测该药物在 2034 年的峰值年销售额为 63 亿美元。

Cliramitug (ALXN2220) 由阿斯利康开发，是另一种单克隆抗体，与 coramitug 相比略有不同，它仅与 TTR 蛋白的纤维形式结合。

因此，它仅促进现有斑块的免疫清除/降解，而不会降低循环 TTR 蛋白的浓度。Cliramitug 也通过每月一次静脉注射给药。

在 II 期试验中，cliramitug 在心力衰竭关键生物标志物降低方面显示出与 coramitug 相当的结果。

此外，放射性标记成像显示，服用 Cliramitug 的 ATTR-CM 患者（图表 31）的斑块主观清除率很高。未报告值得注意的不良事件，迄今为止的数据反映了一种耐受性极好的

图表 31：Cliramitug 斑块成像前后对比

来源：European Society of Cardiology

药物。

III 期 depleTTR 项目已启动，研究 cliramitug 与安慰剂在 4 年内的对比，复合终点为总心脏事件和住院。该研究预计在 2027 日历年结束后不久读出结果，如果成功，将使阿斯利康比诺和诺德获得两年的先发优势。彭博一致预测该药物在 2035 年的峰值年销售额为 15 亿美元，而我们在上调后的预测中估计为 27 亿美元。

我们为何相信 AZN 应在 ATTR-CM 领域领先？

我们认为，未来几年将导致自 2018 年引入疾病修饰疗法以来 ATTR 治疗领域最大的变革。在我们看来，阿斯利康全面的产品组合策略将意味着它在这个峰值销售额超过 200 亿美元的市场中领先。我们认为这有几个原因。

图表 32：通过经典（人眼）病理学（左侧）与 AI 赋能数字病理学（右侧）的诊断图像

来源：Försch S, Klauschen F, Hufnagel P, Roth W. Artificial Intelligence in Pathology. Dtsch Arztebl Int. 2021 Mar 26

1/ 扩大市场——AI 与改善诊断

阿斯利康长期以来一直在开发一种定量连续评分 (QCS) 系统算法，以改善癌组织的诊断。通过利用 AI，QCS 分析对免疫组织化学染色组织样本的数字化图像进行处理，以提供对生物标志物表达的详细、定量评估（图表 32）。

与通常依赖主观（“人眼”）评估的传统方法不同，QCS 不仅提供生物标志物存在与否的精确、客观测量，还提供其在亚细胞区室（如细胞膜、细胞质和细胞核）内的强度和精确定位。

这种全面的计算分析加深了对肿瘤生物学的理解，能够为患者实现更准确的患者选择和个性化治疗策略。

我们相信这项技术同样可以应用于寻找淀粉样变性疾病的活检，从而提高患者的诊断率，进而扩大可及市场。

此外，阿斯利康还宣布与罗氏 (O) 合作，部署其 InVision 超声心动图技术用于心脏淀粉样变性疾病的诊断。超声心动图使用声波检测心脏的正常功能。但即使是最敏锐的超声技师也可能难以检测到表征心脏淀粉样蛋白疾病的微弱蛋白沉积。

2/ 市场扩张与联合疗法

我们的渠道调研显示，ATTR 仍是一种缺乏通用治疗指南的疾病。具体到每家医院，治疗方案可能大相径庭。治疗也常常是序贯性的，即先尝试一种疗法，如果无效，医生可能会转向另一种。

我们认为，阿斯利康正通过其在 CardioTTRansform 试验中对已使用 tafamidis（稳定剂）患者的亚组分析来挑战这一现状。该公司正试图回答许多科学家长期追问的一个关键问题——同时使用稳定剂和沉默剂的联合疗法，是否比序贯疗法更有效，且不增加毒性？

如果该亚组分析显示出更优的结果，我们认为标准治疗可能会转向 tafamidis 与 Wainua 的联合疗法。这将推动我们对 AZN 在 ATTR 领域的预测上调。这将形成差异化，因为在 Amvuttra 的 HELIOS-B 三期试验中未研究该亚组，在 nucesiran 的三期试验中也未进行研究。

EXHIBIT 33: 美国接受治疗的 ATTR-CM 患者 来源：IQVIA, Bernstein 分析与预测

此外，与关键意见领袖 (KOL) 的独家访谈表明，AZN 内部正在开发一种整体（组合）疗法方案。我们对公司生物制药（非肿瘤）研究主管的访谈证实，如果其所有三期项目成功，AZN 将提供 cliramitug

作为起始（诱导）疗法以清除斑块，随后使用 Wainua

作为维持疗法以防止斑块重新积聚。凭借对稳定剂 (Attruby) 的保留权益，AZN

可能成为市场上唯一拥有针对心肌病 ATTR 的完整疾病修饰疗法组合的参与者。

3/ 有限的患者不确定性

与任何药物一样，专利独占权丧失可能导致市场份额被更便宜的替代品大幅侵蚀。对于 AZN 的 cliramitug，其专利独占权丧失远在我们的预测期（截至 2036 年）之后。但对于 Wainua，其使用方法和物质组成专利将于 2036 年到期。然而，从渠道调研中我们确信，沉默剂类药物在 2036 年后总体上能很好地抵御仿制药进入。这主要是因为，与任何基因修饰疗法一样，监管障碍和生产复杂性使得生产仿制药在宏观环境上具有挑战性，我们认为这种情况短期内不会发生实质性改变。

在整个 ATTR 市场中，最显著的专利独占权丧失是 Vyndaquel (tafamidis)，其将于 2029 年左右失去独占权。我们基于 IQVIA（知名独立数据提供商）处方数据的隐含 TRx（总处方量）美国模型向我们表明，使用 tafamidis 的患者数量在 Attruby 出现后可能保持稳定或略有下降，而我们认为 Attruby 拥有更强的证据基础。我们认为，当高价的罕见病口服（小分子；易于仿制）药物失去专利保护，且更便宜的仿制药上市时，可及的患者群体规模可能会扩大，使用该药物的患者总数不会下降。

具体而言，2026 年 4 月 27 日，Vyndamax 的美国专利成功得到捍卫，将其专利独占权丧失期延长至 2030 年代。与每日一次的 Vyndamax 不同，需要每日多次服用的 Vyndaquel 仍将在 2029 年失去独占权。尽管如此，Vyndamax 的销售额占美国 tafamidis 处方量的绝大多数（>80%）。此外，我们对 KOL 的访谈表明，即使市场上有仿制 tafamidis，医生通常也会继续处方领先品牌的沉默剂疗法（很快将包括 Wainua），而不会觉得有必要先“轮换”使用一种已过专利的稳定剂。

因此，尽管仿制 tafamidis 会影响整个 ATTR 市场，但我们认为这不会成为阿斯利康的阻力。

4/ 罕见病执行记录：阿斯利康占据优势

我们认为，阿斯利康通过 Alexion 拥有强大的罕见病传统和深厚的管线，我们预测其将在 2026 年 Soliris 失去专利独占权的情况下，仍实现 10 年销售复合年增长率（2025-36 年）达到 10%。因此，我们预测 Wainua 和 clirimitug 将占 AZN 集团销售复合年增长率（25-35 年预测）的 26%（图表 34）。

EXHIBIT 34: Wainua 的上市应能加强阿斯利康在罕见病领域的领导地位（百万美元）来源：公司报告，Bernstein 分析与预测

重申一下，阿斯利康拥有 Attruby 在日本的商业化权利，并计入 Wainua（沉默剂）和 clirimitug（清除剂）的全球销售额的 100%。因此，我们认为该公司拥有独特且无与伦比的 ATTR 产品组合（图表 35）。我们认为，这种方法将在长期内引领 ATTR 市场。

我们认为，ATTR 患者的治疗路径始于对尚未受斑块诱发心力衰竭影响的患者使用 Wainua（沉默剂）或 Attruby/仿制 tafamidis 作为稳定剂。对于病情更晚期的患者，应加入针对斑块的清除剂（clirimitug）以主动清除任何斑块，以期实现心脏恢复，同时沉默剂/稳定剂维持低水平的循环 TTR。尽管研究这种方法的 III 期试验尚未启动，但我们通过采访阿斯利康非肿瘤研究主管了解到，该公司打算遵循这种方法。

我们认为，这种在 ATTR 治疗中成文的方案应能改变治疗流程（图表 35）。再次强调，我们对 KOL 的访谈突显，AZN 高统计效力的 Cardio-TTRansform III 期数据（图表 26）应能推动亟需的 ATTR-CM 治疗指南的发布。

EXHIBIT 35: 阿斯利康 ATTR-CM 策略 来源：阿斯利康 2024 年资本市场日

此外，同样的 KOL 向我们强调，支付方通常更偏好来自同一制造商的联合疗法。我们认为，这是 AZN 的组合疗法方法长期内可能在 ATTR-CM 领域获胜的另一个原因。

为什么我们的 ATTR 收入预测在增加，以及为什么该业务线现在成为 AZN 的积极惊喜来源？

在 CardioTTRansform III 期试验结果公布以及我们与关键意见领袖访谈后，我们将 Wainua 和 clirimitug 的峰值销售预测分别上调了 19% 和 369%（图表 38）。

我们为得出 Wainua 和 clirimitug 上调后的份额预测而进行的新建模工作基于双管齐下的方法（图表 36）。

1/ 基于患者 - 自下而上

我们通过使用阿斯利康提供的 ATTR 药物治疗患者数量得出了新预测。（阿斯利康拥有一支 5-10 人的全职数据团队，为其研究的所有细分领域推导流行病学数据。）

我们基于同类药物进行了美国定价假设（Wainua对标Amvuttra，cliramitug对标其他罕见病的类似品牌单抗，如A rgenx的Vyvgart）。

考虑到ATTR市场近期所有新药上市均实现强劲销售增长，我们假设美国ATTR诊断率将从2024年的25%稳步提 升至2035年的45%以上（图表37）。（我们的初始假设与阿斯利康一致。）

图表36：2036年全球ATTR市场份额（按价值计）：Bernstein旧预测与新预测

包括ATTR-PN（多发性神经病）和ATTR-CM（心肌病）。Alnylam柱为Amvuttra（基因沉默剂）；BridgeBio和 辉瑞柱均为稳定剂（分别为Attruby和Vyndamax）来源：Bernstein分析及预测，彭博

这与全球人口老龄化的预期一致。老年人更易患ATTR疾病，因为他们有更长时间积累导致错误折叠蛋白的突变 ，因此老年人口增加将推动患者数量增长。我们认为这些假设保守，并得到了阿斯利康及关键意见领袖的证实 。

图表37：美国Bernstein人口假设 来源：Bernstein分析及预测

基于此次深度研究，在cliramitug或tafamadis均未显示与Wainua联用具有协同效应的基础情景下，我们目前预测 Wainua 2035年经不确定性调整的峰值年销售额为57亿美元，而阿斯利康的名义指引为>50亿美元，彭博共识预 期为23亿美元。这意味着较我们此前对该年份的预测上调19%（图表38）。对于cliramitug，我们目前预测其2035 年经不确定性调整的峰值年销售额为27亿美元，较此前预测上调4倍。我们新的峰值销售预测对比当年彭博共识 的23亿美元及阿斯利康30-50亿美元的名义指引。

总体而言，我们目前假设到2036年美国ATTR-CM可治疗市场约有15万名药物治疗患者，其中26%将使用Wainua ，24%使用Amvuttra的基因沉默剂（Amvuttra占1%，nucesiran占23%）。同时，我们预计2036年23%的患者将使用 清除剂，其中14%使用阿斯利康的cliramitug，剩余9%使用诺和诺德的清除剂coramitug。

我们假设cliramitug的美国年度标价为46万美元，Wainua价格相同，两种药物均给予25-35%的折扣（从标价到净 价）。这些假设基于同类治疗药物。与关键意见领袖的访谈也证实了我们的假设。

我们预测全球ATTR-CM市场2026-2035年价值复合年增长率为5%，最重要的驱动因素是诊断率的提升（美国目 前仅为25%）。因此，我们认为阿斯利康和Alnylam均有充足的成功空间。基于新模型，我们认为无论是我们大 幅上调的阿斯利康预测（针对Wainua和cliramitug），还是Amvuttra的共识峰值销售预测，均不具争议性。我们 也坚信，多个罕见病类比案例证明，具有新机制的新进入者将推动市场扩张。

2/自上而下法

为稳健不确定性测试这些自下而上的预测，我们构建了基于IQVIA处方数据的自上而下模型。虽然仅适用于美 国销售，但基础情景下Wainua 2036年全球预测的隐含外推值为61亿美元，与上述基于患者的自下而上模型得出 的62亿美元销售预测相近。通过IQVIA处方方法，我们也得以确信对Wainua市场份额提升的预期（通过自下而 上法）是现实的。

我们相信，双管齐下的方法已交叉验证出Wainua稳健上调的销售预测，这意味着相对于共识存在实质性上行空 间。

图表38：Wainua预测（百万美元）：Bernstein预测变动及与共识对比 来源：彭博，Bernstein分析及预测

图表39：Cliramitug预测（百万美元）：Bernstein预测变动及与共识对比 来源：彭博，Bernstein分析及预测

因此，我们对阿斯利康ATTR预测的上调（图表40）分别推断和意味着

1/Cardio-TTTransform是规模最大的III期试验，拥有最全面的4点MACE（主要不良心血管事件）主要终点。我们 认为，若试验结果积极，可能促成首个治疗全球指南的发布。鉴于阿斯利康正大力研究AI及其他诊断活动以渗 透美国约70%未充分诊断的ATTR-CM患者，我们相信Wainua将受益于一个不断增长且其可引领的市场。此外， 随着tafamidis的仿制药不确定性相对减弱，我们认为Wainua很可能成为领先的基因沉默剂，在基础情景下，其 收入增速可与Alnylam的Amvuttra相媲美（图表46）。

2/我们认为，阿斯利康不仅可能凭借其整体战略获胜，还将推动共识上行。我们相信阿斯利康将成为唯一拥有基因沉默剂、稳定剂和清除剂完整产品组合的制药公司，这将产生光环效应。上调预测后，我们认为共识低估了阿斯利康将在该市场获得的市场份额（图表41；图表42）。

3/我们的基础情景保守且稳健。我们假设cliramitug（阿斯利康清除剂）或Vyndamax（辉瑞稳定剂）与Wainua的潜在联用均不会改变标准疗法。考虑到我们近期访谈的关键意见领袖的观点，这可能是保守的。（关于Wainua+Vyndamax及Wainua+cliramitug亚组数据若改变标准疗法对阿斯利康预测的潜在上行空间，请参见下文“牛市情景——联用、联用、联用”部分。）

图表40：Wainua与cliramitug：Bernstein预测变动（百万美元）

来源：Bernstein分析及预测

基于我们对市场扩张潜力被低估的判断，我们认为阿斯利康在ATTR-CM的增长不必以牺牲竞争对手为代价。我们认为，即使阿斯利康通过其独特的产品组合策略及Alexion传统业务扩大市场，Alnylam仍可保持可观份额。事实上，我们认为我们对Wainua（32%）和cliramitug（15%）的2035年全球市场份额预测表明，市场仍有充足空间容纳现有企业Alnylam。

图表41：共识——ATTR全球市场份额

包括ATTR-PN（多发性神经病）和ATTR-CM（心肌病）。Alnylam包括nucosiran

来源：彭博，Bernstein分析及预测

图42：Bernstein - ATTR全球市场份额 包含ATTR-PN（多发性神经病）和ATTR-CM（心肌病）。Alnylam 包括nucosiran 来源：Bernstein 分析与预测

我们预计所有类别的疾病修正疗法长期都将增长（图45），到2035年总市场价值的任何小幅下降主要归因于Vyndaquel在2029年失去专利独占权。重申一下，ATTR-CM是一种异质性疾病。

最终，我们上调后的AZN预测意味着，与之前的预测相比，我们对Wainua在2036e年的销售额预测增加了19%，而我们对cliramitug的预测则高出近4倍。

尽管幅度很大，但我们认为，我们提高后的TAM预测（与Alnylam公司发布的信息一致，后者称仅ATTR-CM领域到2035年就将有7万名患者接受治疗）足以证明这些上调是合理的（图43）。

此外，我们认为市场共识并未充分评估和折现新型ATTR药物的市场价值。

图43：Alnylam 2030年治疗患者人数指引 来源：Alnylam

此外，将我们之前对Wainua的预测与最接近的竞争对手Amvuttra进行对标，表明我们之前的预测并未充分考虑到市场扩张、溢价定价和份额增长。同样，我们之前对cliramitug的预测也未反映其潜在的变革性“同类首创”地位以及联合疗法的可能性。

图44：Bernstein全球ATTR资产销售额预测 PN+CM（百万美元）

图45：Bernstein全球ATTR市场按治疗类别划分的年销售额预测 PN+CM（百万美元）

PN = 周围神经病变，CM = 心肌病 来源：Bernstein 分析与预测 PN = 周围神经病变，CM = 心肌病

来源：Bernstein 分析与预测

我们意识到来自Alnylam的nucosiran的“竞争”不确定性，该药采用一年两次的给药方案，可为患者（尤其是那些体弱无法长途旅行的患者）提供独特且差异化的便利性。尽管如此，Wainua具有不同的作用机制（是ASO抑制剂而非siRNA抑制剂），这意味着尽管是每月静脉注射，它也不会受到颠覆。

虽然我们对Wainua的新预测现在比市场共识高出19%（图38，图39），但我们认为这些预测是稳健的。这是因为我们并未预测Wainua的放量速度会比Amvuttra更激进（图46）。

因此，基于这次深入研究，我们现在对Wainua是优于Amvuttra的产品持谨慎乐观态度，因为它应该能通过CardioTTRansform试验展示出更好的临床证据，尽管市场共识对此打了折扣。

图46：Bernstein全球销售额比较（同类对比）百万美元

来源：Bernstein 分析与预测 图47：市场共识全球销售额比较（同类对比）百万美元

来源：彭博

乐观情景——联合，联合，再联合

除了我们的基本情景，我们为阿斯利康识别出两个上行情景

- 情景A：如果CardioTTRansform试验中的tafamadis/Wainua亚组达到统计学显著性，我们认为这一临床数据将使Wainua获得比我们基本情景预测更大的竞争优势。这是因为Wainua将获得更多市场份额，因为它将同时用于初治患者和经tafamadis预治疗的患者（Amvutttta在ATTR-CM中的3期HELIOS-B试验未纳入tafamadis预治疗亚组）。
- 情景B：如果阿斯利康在未来5年内启动并成功完成一项成功的clirimitug/Wainua联合3期试验。正如阿斯利康研发负责人亲自向我们提及的，公司的愿景是让ATTR-CM患者通过短期使用清除剂（clirimitug）来清除任何已积累的淀粉样斑块，然后通过持续维持使用抑制剂（Wainua）来防止新斑块形成。尽管仍属初步，但我们咨询过的关键意见领袖已明确向我们强调，这种联合疗法将成为新的金标准。

如果只有情景A成功，我们预测的2036e年Wainua全球销售额将增至85亿美元，而我们的基本情景预测为62亿美元，增幅为37%。在此情景下，Wainua在2036e年的市场份额将达到34%，而AZN在2036e年的整体市场份额将达到54%，而基本情景下为49%。